Maquinaria y tipología de prendas

Breve descripción:

El componente informativo de maquinaria y tipología de prendas está orientado al reconocimiento de prendas, textiles, maquinaria, insumos, ficha técnica y condiciones de seguridad requeridas en los procesos de costura industrial. Su desarrollo permite al aprendiz identificar tipologías de prendas, componentes, gamas de mercado, fibras, tejidos, máquinas de confección, agujas, accesorios, aditamentos y parámetros básicos de operación, con el fin de alistar correctamente los recursos necesarios para el proceso productivo.

Octubre 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

1. Procesos de costura industrial 6

1.1 Tipologías de prendas de vestir 7

1.2 Gamas de mercado 26

1.3 Textiles 34

2. Maquinaria de confección industrial 45

2.1 Técnicas de manejo 52

2.2 Usos y aplicaciones 54

2.3 Insumos: guías, accesorios y agujas 55

2.4 Mantenimiento preventivo 59

3. Ficha técnica 62

3.1 Definición y tipos 62

4. Seguridad y salud en el puesto de trabajo 69

4.1 Técnicas de ergonomía aplicadas al puesto de trabajo 78

4.2. Procedimiento de reporte de incidentes: tipos de movimientos y de lesiones 82

Síntesis 85

Glosario 86

Referencias bibliográficas 88

Créditos 89

Introducción

El componente formativo Maquinaria y tipología de prendas brinda las bases necesarias para comprender cómo se integran los diferentes elementos que intervienen en los procesos de confección industrial. A lo largo de este recorrido, el aprendiz reconocerá la relación existente entre las prendas de vestir, los textiles, la maquinaria, la ficha técnica y las condiciones de seguridad requeridas para desarrollar cada operación con calidad y eficiencia. De esta manera, comprenderá que una costura exitosa no depende únicamente del manejo de la máquina, sino también de la adecuada identificación de los materiales, los componentes de la prenda y las especificaciones técnicas que orientan su elaboración.

Inicialmente, se abordan los procesos de costura industrial y las principales tipologías de prendas de vestir, junto con los componentes que las conforman, como bolsillos, cuellos, tapetas, puños y sistemas de cierre. Posteriormente, se estudian las gamas de mercado y los universos del vestuario, permitiendo relacionar las características de cada prenda con su finalidad, el tipo de usuario y las exigencias propias del proceso de confección.

El componente también desarrolla el reconocimiento de los textiles, sus fibras, hilos, tejidos y principales características, conocimientos indispensables para seleccionar adecuadamente agujas, hilos, accesorios, aditamentos y maquinaria. Esta comprensión favorece la prevención de defectos en la confección, optimiza el uso de los materiales y contribuye a mejorar la calidad del producto final. Asimismo, se estudian los diferentes tipos de maquinaria de confección industrial, sus aplicaciones, técnicas básicas de manejo, insumos asociados y actividades de mantenimiento preventivo.

Se presenta la ficha técnica como una herramienta fundamental para planificar y controlar el proceso de confección, junto con los principios básicos de seguridad y salud en el trabajo que deben aplicarse durante la operación de los equipos. Al finalizar este componente, el aprendiz contará con los conocimientos necesarios para reconocer materiales, interpretar especificaciones técnicas, preparar adecuadamente los recursos del proceso y desarrollar sus actividades con criterio técnico, calidad y compromiso con la seguridad en el entorno productivo.

Video 1. Maquinaria y tipología de prendas



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Maquinaria y tipología de prendas
Una prenda de confección industrial reúne materiales, especificaciones técnicas, procesos de costura y maquinaria. Comprender la relación entre estos elementos permite reconocer cómo se desarrolla el proceso de elaboración con calidad, precisión y seguridad.

Transcripción del video. Maquinaria y tipología de prendas
En este componente se abordarán los procesos de costura industrial y las características de las prendas, junto con las tipologías que las conforman, como cuellos, bolsillos, puños, tapetas y sistemas de cierre. Las gamas de mercado, los universos del vestuario y las ocasiones de uso permitirán relacionar las prendas con diferentes necesidades y contextos. Las fibras, los tejidos y sus principales características hacen parte de este aprendizaje y orientan la selección de materiales para cada operación. También se revisarán las agujas, los hilos y la maquinaria adecuada, junto con los diferentes tipos de máquinas de confección, sus aplicaciones, insumos, accesorios y prácticas de mantenimiento preventivo. La ficha técnica permite organizar y controlar el proceso de confección, mientras que los principios básicos de seguridad y salud en el trabajo aportan elementos para prevenir riesgos y favorecer condiciones seguras durante las labores de confección. Este recorrido fortalecerá sus competencias para reconocer materiales, interpretar especificaciones técnicas, preparar los recursos de trabajo y participar con mayor seguridad y eficiencia en los procesos de confección industrial.

1. Procesos de costura industrial

Los procesos de costura industrial comprenden el conjunto de operaciones técnicas empleadas para unir, reforzar, terminar y complementar las piezas que conforman una prenda; estos procesos se desarrollan mediante el uso de maquinaria, herramientas, insumos, puntadas y métodos de trabajo definidos según el tipo de producto, el material textil, la ficha técnica y la ruta operacional establecida para la confección.

En la confección industrial, la costura no se limita a la unión de piezas, sino que integra acciones relacionadas con la preparación del puesto de trabajo, el alistamiento de insumos, la selección de la máquina adecuada, la regulación básica de parámetros y la comprobación de la calidad durante el proceso. Por esta razón, cada operación debe ejecutarse de manera ordenada, técnica y secuencial, de acuerdo con las especificaciones de la prenda y los requerimientos del sistema productivo.

Dentro de los procesos de costura se encuentran operaciones como costura recta, fileteado, recubrimiento, sobrehilado, pespunte, dobladillo, presillado, pegado de botón, elaboración de ojal, aplicación de bordado y terminados especiales. Cada una cumple una función específica dentro de la prenda, ya sea estructural, funcional, decorativa o de refuerzo. Su correcta aplicación incide en la resistencia, comodidad, presentación, durabilidad y desempeño del producto confeccionado.

El desarrollo de estos procesos requiere reconocer las características de las prendas, las propiedades de los textiles y la relación entre máquina, aguja, hilo, puntada y operación. Una selección inadecuada de estos elementos puede generar fallas como puntadas irregulares, rotura de hilo, fruncidos, deformación del material,

costuras débiles o acabados deficientes. Por ello, el alistamiento previo constituye una fase esencial para asegurar la eficiencia del proceso y reducir reprocesos.

En el ámbito industrial, los procesos de costura se articulan con criterios de productividad, calidad y seguridad; lo cual implica seguir instrucciones técnicas, mantener el orden del puesto de trabajo, manipular correctamente la maquinaria, aplicar medidas básicas de seguridad y registrar novedades cuando se presenten fallas en el equipo, los insumos o las operaciones.

1.1 Tipologías de prendas de vestir

La prenda de vestir es un producto confeccionado que cubre, protege, adapta o complementa el cuerpo humano mediante materiales textiles, cuero, materiales sintéticos u otras combinaciones. En confección industrial, una prenda no se entiende únicamente como un artículo terminado, sino como el resultado de una secuencia de decisiones técnicas relacionadas con diseño, patronaje, corte, ensamble, acabados, control de calidad y uso previsto.

Desde el proceso productivo, toda prenda está conformada por piezas, uniones, refuerzos, sistemas de cierre, terminados y accesorios. Estos elementos deben responder a la función del producto, al tipo de usuario, al comportamiento del material, a la maquinaria disponible y a los parámetros establecidos en la ficha técnica. Por ello, reconocer sus componentes permite seleccionar de manera adecuada los insumos y las operaciones de costura requeridas.

Tabla 1. Aspectos técnicos de las prendas de vestir

Aspecto técnico	Descripción	Ejemplo aplicado
Función	Define para qué se utiliza la prenda y qué exigencias debe cumplir.	Una chaqueta requiere protección, cobertura y sistemas de cierre resistentes.
Material	Determina el tipo de aguja, hilo, puntada, presión y maquinaria que se debe emplear.	Un tejido elástico puede requerir fileteadora, recubridora o puntada flexible.
Estructura	Integra las piezas externas, internas, refuerzos, forros y sistemas de unión.	Una camisa combina delantero, espalda, mangas, cuello, puños y botonadura.
Acabado	Relaciona la calidad final, la limpieza de costuras, los remates y la funcionalidad.	Un dobladillo uniforme mejora el desempeño y la presentación del producto.

Las tipologías agrupan las prendas de acuerdo con su estructura y ubicación corporal. Esta organización facilita identificar componentes, secuencias de ensamble y maquinaria aplicable en cada caso.

Tabla 2. Tipologías de prendas superiores e inferiores

Tipología	Prendas relacionadas	Componentes frecuentes	Operaciones asociadas
Prendas superiores	Camisas, blusas, camisetas, chaquetas, chalecos.	Delanteros, espalda, mangas, cuello, puños, tapetas, bolsillos.	Unión de hombros, montaje de mangas, cierre de costados,

Tipología	Prendas relacionadas	Componentes frecuentes	Operaciones asociadas
			preparación de cuello y puños.
Prendas inferiores	Pantalones, faldas, shorts, bermudas.	Delanteros, posteriores, pretina, bolsillos, pasadores, entrepierna.	Cierre de tiros, unión de costados, montaje de pretina, elaboración de dobladillos.
Prendas enterizas	Vestidos, enterizos, overoles, batas.	Cuerpo superior, cuerpo inferior, cierres, escotes, mangas o tirantes.	Ensamble de cuerpo, unión de cintura, montaje de cierre y terminados de borde.
Prendas exteriores	Chaquetas, abrigos, impermeables, cazadoras.	Forros, entretelas, bolsillos, cierres, cuellos, puños, tapas.	Refuerzos, montaje de forro, aplicación de cremallera, costuras de seguridad.

Los complementos y accesorios son artículos que acompañan la prenda o el conjunto de vestir. Pueden cumplir funciones de protección, ajuste, soporte, cierre, identidad, ornamentación o utilidad. En confección industrial se diferencian de los componentes estructurales porque no siempre hacen parte del cuerpo principal de la prenda, aunque pueden requerir operaciones de costura, fijación o ensamblaje.

Tabla 3. Complementos y accesorios según función de la prenda

Ubicación o función	Complementos y accesorios	Materiales comunes	Proceso de aplicación
Cabeza y cuello	Gorras, capuchas, pañuelos, bufandas, cuellos desmontables.	Tejidos planos, punto, lana, fibras sintéticas.	Dobladillos, cierres, elásticos, pespuntes y remates.
Cuerpo y cintura	Cinturones, fajones, tirantes, bolsos, riñoneras.	Cuero, sintéticos, lona, reata, textiles técnicos.	Costuras reforzadas, hebillas, broches, presillas y remaches.
Manos y brazos	Guantes, mangas removibles, puños complementarios.	Punto, tejidos elásticos, cuero, materiales térmicos.	Costuras flexibles, recubrimientos y terminados de borde.
Cierre o ajuste	Botones, broches, cremalleras, cordones, elásticos, ojetes.	Metal, plástico, fibras textiles, caucho, sintéticos.	Botonadora, ojaladora, presilladora, remachadora o máquina plana.

- **Componentes de las prendas**

Los componentes son las piezas, materiales e insumos que conforman la prenda y permiten su funcionamiento. Pueden estar ubicados en el exterior, en el interior o entre capas de material. Cada componente tiene una función técnica y se asocia con operaciones específicas de corte, preparación, ensamble y terminado.

Tabla 4. Componentes de las prendas de vestir

Componente	Definición técnica	Función dentro de la prenda	Ejemplos
Componentes externos	Piezas principales de material que conforman la estructura externa de la prenda.	Dan forma, cobertura y soporte a la prenda.	Delanteros, espaldas, mangas, cuellos, bolsillos, puños, tapas.
Componentes de forro	Piezas internas que cubren costuras, protegen el interior y mejoran el contacto con el cuerpo.	Aumentan comodidad, estabilidad y limpieza interna.	Forro de chaqueta, forro de falda, forro de bolsillo.
Componentes de entretela	Materiales incorporados entre capas para aportar firmeza, cuerpo o estabilidad.	Refuerzan zonas sometidas a tensión o que requieren forma definida.	Cuellos, puños, pretinas, tapetas, solapas.
Hilos	Elemento de unión empleado para formar puntadas y costuras.	Permiten unir, reforzar, decorar o terminar piezas textiles.	Hilo poliéster, algodón, nylon, hilo de bordar.

Componente	Definición técnica	Función dentro de la prenda	Ejemplos
Fornituras y complementos	Accesorios funcionales o decorativos incorporados a la prenda.	Facilitan cierre, ajuste, refuerzo, identificación o acabado.	Botones, cremalleras, hebillas, broches, elásticos, cordones, ojetes.

- **Partes principales de las prendas de vestir**

Las partes de una prenda son las secciones en que se divide su estructura para fines de patronaje, corte, confección y control de calidad. Reconocerlas permite interpretar la ficha técnica, organizar piezas por operación y establecer una ruta de ensamble coherente.

Tabla 5. Partes de las prendas de vestir

Parte de la prenda	Función técnica	Prendas donde se utiliza	Operación de costura relacionada
Delantero	Conforma la zona frontal de prendas superiores o inferiores.	Camisas, chaquetas, pantalones, faldas.	Unión con espalda, costados, cierres, bolsillos y tapetas.

Parte de la prenda	Función técnica	Prendas donde se utiliza	Operación de costura relacionada
Espalda o posterior	Conforma la zona posterior de la prenda.	Camisas, chaquetas, vestidos, pantalones.	Unión de hombros, costados, canesú, tiros y pretinas.
Manga	Cubre total o parcialmente el brazo y se integra al cuerpo de la prenda.	Camisas, blusas, chaquetas, camisetas.	Cierre de manga, montaje a sisa, puños y dobladillos.
Cuello	Remata el escote y puede aportar estructura, abrigo o acabado.	Camisas, chaquetas, vestidos, polos.	Preparación con entretela, unión de piezas y montaje al escote.
Canesú	Pieza superior que refuerza o estructura hombros y espalda.	Camisas, chaquetas, vestidos.	Unión al delantero o espalda, pespuntes y asentado de costuras.
Bolsillo	Permite almacenamiento o cumple función de detalle.	Pantalones, camisas, chaquetas, faldas.	Preparación de boca, fijación, pespuntes, presillas y remates.
Puño	Remata el extremo de la manga y permite ajuste.	Camisas, chaquetas,	Entretelado, doblado, montaje, ojal y botón.

Parte de la prenda	Función técnica	Prendas donde se utiliza	Operación de costura relacionada
		prendas formales.	
Tapeta	Refuerza o remata aberturas, botonaduras y zonas de cierre.	Camisas, chaquetas, polos.	Doblado, pespunte, ojales, botones y acabados de borde.

Video 2. Reconocimiento de las partes de las prendas



Enlace de reproducción del video

Síntesis. Reconocimiento de las partes de las prendas

El proceso de trazo y corte exige, antes que cualquier otra cosa, reconocer con precisión las partes que componen una prenda de vestir, porque de ello depende la correcta interpretación de los requerimientos de corte: cómo se tiende cada pieza, cuántas veces se corta y en qué material. La habilidad central que se busca desarrollar es relacionar tres elementos: el dibujo plano, la prenda real y su despiece o moldería.

El punto de partida es el dibujo técnico o dibujo plano, una representación detallada de la prenda, sin movimiento ni volumen, que muestra siempre el delantero y el posterior. En él se registran pespuntes, costuras, botones, pinzas y acabados, lo que lo convierte en la herramienta fundamental para leer e interpretar cualquier prenda antes de cortarla.

Las prendas se organizan en varios tipos de componentes. Los exteriores corresponden a las piezas elaboradas en el textil base que conforman la cara visible: delanteros, posteriores, cuellos, mangas, bolsillos y puños. Los interiores se ubican en el revés de la prenda. El forro oculta las costuras y es señal de mayor calidad, más tiempo de elaboración y mayor costo. La entretela da estructura y firmeza a zonas como cuellos, frentes y puños. La guata es un material interno que produce el efecto acolchado, con líneas de pespunte que dependen del diseño. El sesgo oculta los orillos del textil para lograr un acabado interno limpio. Como regla general, cuantos más componentes interiores tiene una prenda, más alta es su calidad y su precio.

Los hilos cumplen una doble función. Por un lado, unen las piezas; por otro, aportan valor agregado mediante pespuntes y puntadas decorativas. En la sastrería se suman las puntadas manuales que fijan las piezas durante la construcción y el planchado. Las fornituras y complementos, por su parte, son los accesorios y adornos

Síntesis. Reconocimiento de las partes de las prendas
que dan función y acabado a la prenda, como botones, cremalleras, broches de presión, hebillas, ojetes, vivos, puntillas, cintas, apliques, gomas y cordones. Cada pieza de una prenda recibe un nombre según su ubicación, y ese nombre determina sus especificaciones de tendido y corte. Aunque la terminología puede variar entre regiones o talleres, lo esencial es comprender la ubicación y la función de cada parte. En el pantalón, las partes fundamentales son el delantero, el posterior, los tiros delantero y posterior, la entrepierna, la bota, la línea de quiebre y la pretina, que puede ser delantera, posterior o completa. El sistema de cierre varía. El más común es la aletilla con su aletillón, que forma la llamada "J". El jean de tiro alto añade un cruce con botón y ojal, y el pantalón deportivo usa un acordonado, a veces combinado con resorte interno. Los bolsillos también varían: el lateral con vista delantera y fondo de bolsillo, el monedero o relojero, el de ribete doble, el de parche y el tipo cargo. A ellos se suman los pasadores, la cotilla o canesú del jean, el corte lateral y la bota encauchada. En el despiece, todo esto se traduce en piezas independientes: delantero, posterior, bolsillo monedero, fondo de bolsillo con sus vistas, pretina, cotilla, bolsillo de parche, tira de pasadores, aletilla y aletillón. La pretina puede trazarse como una tira ancha que se dobla por una línea de quiebre. En la camisa, el elemento distintivo es el cuello camisero, compuesto por el cuello propiamente dicho y el pie de cuello; sin pie de cuello no puede considerarse camisero. El cierre se resuelve con un cruce de botonadura o pechera. En el delantero aparecen el bolsillo de parche, con o sin tapa, la portañuela, los prenses, las pinzas y el ruedo, canto o dobladillo, que puede ser recto o redondeado. En el posterior se

encuentran la almilla, que se extiende de la espalda hacia el delantero, y el fuelle. La manga termina en un puño con cruce y botones. Las blusas incorporan detalles de diseño como golas, arandelas o caracoles, cuellos de tira con recogidos, manga globo, prenses o recogidos en la manga, cinturones y el corte bretel o princesa, que desciende desde el hombro pasando por el vértice del busto. Su despiece típico incluye manga, puño, delantero con pinza, almilla, pie de cuello, cuello y bolsillo. En diseños más elaborados, el delantero se divide en varias piezas unidas por cruces de botonadura.

En las chaquetas, el tipo vaquero presenta un corte horizontal delantero, tapas de bolsillo, bolsillo de ribete sencillo, pechera o botonadura, almilla o canesú, corte y abertura de manga, puño, charreteras y cortes o pinzas de ajuste. Su cuello es sport, que se diferencia del camisero porque no lleva pie de cuello. Las charreteras pueden ubicarse en hombros, puños o pretina. El blazer tipo sastre se caracteriza por el cuello con solapa y su línea de quiebre, el cruce de botonadura, el bolsillo de ribete y el corte en centro atrás. Tiene además dos piezas propias: el costadillo, una pieza lateral única que reemplaza el corte de costado, y la cogotera, en el interior del cuello, donde suele ubicarse la etiqueta. Su despiece revela una complejidad que no se aprecia a simple vista. Incluye el delantero con la señalización del bolsillo y la línea de quiebre de la solapa, y un falso delantero que se hace visible al doblar la solapa. A estos se suman el cuello, las piezas del bolsillo y del ribete, el posterior y una manga dividida en una parte amplia y una parte interna. Completan el conjunto la pieza de abertura, la pretina y la pieza de puño o cierre.

Para analizar un despiece, el método recomendado es comenzar por las piezas

Síntesis. Reconocimiento de las partes de las prendas
grandes, como delantero, posterior y manga, y avanzar hacia las medianas y pequeñas, como bolsillos, cuellos, pretinas, vistas, pasadores y aletillas. Durante el proceso conviene leer con atención las señalizaciones del patrón: líneas de quiebre, marcas de botón, cruces, recogidos y ubicación de bolsillos. Cuando se desconoce el nombre de una pieza, se le puede asignar uno según su ubicación y función. El video cierra con una actividad de apropiación en dos partes, que puede realizarse en forma impresa o digital según indique el instructor. Primero se señalan con flechas y se nombran las partes de pantalones, blusas, blazers y chaquetas a partir de sus dibujos planos; después se numeran las piezas de cada despiece para hacerlas corresponder con su dibujo plano. En conclusión, dominar el vocabulario técnico y saber leer la relación entre el dibujo plano, la prenda terminada y su despiece es la base para un trazo y corte correctos, eficientes y libres de errores de interpretación.

Para fortalecer los conocimientos sobre las partes que conforman una prenda de vestir, se invita a consultar el siguiente video, en el cual se presentan sus principales componentes y su función dentro del proceso de confección industrial.

- **Reconocimiento de las partes de la prenda**
  - **Bolsillos**

    El bolsillo es una cavidad o pieza aplicada a la prenda para guardar objetos o aportar un detalle funcional y decorativo. Puede construirse como pieza sobrepuesta, abertura integrada a una costura o corte elaborado dentro de una pieza principal. Su confección exige precisión en la boca de entrada, simetría, resistencia de fijación y remates adecuados.

Tabla 6. Tipos de bolsillos en las prendas de vestir

Tipo de bolsillo	Descripción técnica	Ejemplos	Operaciones frecuentes
Sobrepuesto o de parche	Se forma con una pieza adicional ubicada sobre la prenda.	Bolsillo de camisa, bolsillo posterior de jean.	Dobladillo de boca, planchado técnico, pespunte perimetral y presillas.
Abierto o de corte aprovechado	Utiliza una abertura existente en la estructura de la prenda.	Bolsillo francés, bolsillo de costado, bolsillo vaquero.	Preparación de boca, montaje de fondos, unión con costados y remates.
Cortado	La boca se construye mediante un corte específico en la pieza principal.	Bolsillo de un vivo, dos vivos, cartera.	Marcación, corte controlado, montaje de vivos, fondos y pespuntes.
Falso	Simula la presencia de bolsillo sin permitir almacenamiento.	Cartera decorativa, vivo sin fondo.	Fijación de tapa o vivo, remates y control de simetría.

- **Cuellos**

El cuello es una parte de la prenda ubicada alrededor del escote. Puede hacer parte de las piezas principales o elaborarse como pieza independiente. Su función puede ser estructural, funcional, estética o de protección, según el tipo de

prenda. En confección industrial suele requerir entretela, preparación previa, unión precisa al escote y control de simetría.

Tabla 7. Tipos de cuello en prendas superiores

Grupo de cuello	Características	Modelos asociados	Aplicación en costura
Integrado al delantero o espalda	Se desarrolla como prolongación de las piezas principales o se une parcialmente a ellas.	Chal, smoking, marinero, cuello alto.	Control de forma, refuerzo con entretela y remate de bordes.
Pieza independiente	Se corta por separado y se monta al escote de la prenda.	Camisero, tirilla, Mao, bebé, Peter Pan, convertible.	Preparación de piezas, unión de capas, volteado, pespunte y montaje.
Con solapa	Se integra con quiebres, cruces y piezas de refuerzo.	Solapa sastre, solapa redonda, solapa de chaqueta.	Entretelado, unión con delantero, asentado y control de puntas.
Elástico o de punto	Se elabora con rib, tejido de punto o materiales flexibles.	Cuello de camiseta, cuello polo, cuello deportivo.	Cierre de cuello, distribución de elasticidad y recubrimiento.

Piezas complementarias: tapetas, piezas internas de remate, sardinetas y puños

Las tapetas, piezas internas de remate, sardinetas y puños cumplen funciones de cierre, refuerzo, acabado y ajuste. Son relevantes porque concentran operaciones de precisión, aplicación de entretela, ojales, botones, pespuntes y control de bordes.

Tabla 8. Tipos de piezas complementarias

Parte	Descripción técnica	Función	Ejemplo de operación
Tapeta	Tira o pieza aplicada en el borde o abertura de una prenda.	Refuerza, remata y permite ubicar botones, ojales o cierres.	Formar tapeta de camisa, pespuntar bordes y elaborar ojales.
Pieza interna de remate	Pieza ubicada al interior de aberturas, escotes o bordes.	Aporta firmeza, limpieza interna y estabilidad del acabado.	Unir al escote, pique-tear, asentar y pespuntar según ficha técnica.
Sardineta	Pieza pequeña ubicada en la abertura de manga camisera.	Remata la abertura y facilita el cierre con puño.	Preparar corte, montar pieza, doblar extremos y pespuntar.
Puño	Parte final de la manga que cubre o ajusta la muñeca.	Remata la manga y permite cierre mediante botón, broche o gemelo.	Entretelar, unir capas, voltear, montar a manga y aplicar ojal.

Cierres y abrochados

Los cierres y abrochados permiten unir o separar zonas de la prenda sin que la unión sea permanente. Su elección depende de la función de la prenda, el material, el nivel de resistencia requerido, la facilidad de uso y el acabado previsto en la ficha técnica.

Tabla 9. Sistemas de cierres y abrochados en prendas de vestir

Sistema de cierre	Descripción técnica	Máquina o herramienta relacionada	Ejemplo de uso
Cremallera	Sistema compuesto por dos cintas con dientes o espiral que se acoplan mediante deslizador.	Máquina plana con prensatela para cierre.	Pantalón, chaqueta, falda, bolso.
Botón y ojal	Conjunto de pieza de cierre y abertura reforzada para abrochar.	Botonadora y ojaladora.	Camisa, blusa, chaqueta, puño.
Broche de presión	Sistema de dos piezas que se unen mediante presión.	Troquel, remachadora o máquina especializada.	Prendas infantiles, chaquetas livianas, bolsillos.
Velcro	Sistema de contacto compuesto por dos cintas compatibles.	Máquina plana o presilladora para refuerzo.	Ropa deportiva, uniformes, accesorios.
Cordón y ojete	Sistema de ajuste por tracción mediante cordón y perforaciones reforzadas.	Ojetera, presilladora, máquina plana.	Sudaderas, capuchas, prendas deportivas.
Alamar	Cierre ornamental formado con cordón, lazo o pasamanería.	Máquina plana y fijación manual o especializada.	Chaquetas, capas, prendas ceremoniales.

Las tipologías de las prendas se clasifican en función de la estructura corporal. Por esta razón, para completar la etapa de conceptualización, resulta necesario realizar una clasificación que permita identificar las partes de las prendas según la arquitectura del cuerpo. En este sentido, se presenta el siguiente video.

Video 3. Categoría de prendas - tipologías - bitácora de formas



Enlace de reproducción del video

Síntesis del video. Categoría de prendas - tipologías - bitácora de formas
El video aborda la categorización de prendas a partir del reconocimiento de tipologías, entendidas como el estudio de los tipos o modelos que permiten clasificar las prendas de vestir en grandes grupos. Este paso es previo a cualquier ejercicio de graficación, porque organiza el trabajo de acuerdo con las necesidades del diseño y las exigencias de la industria. El criterio estructural de partida es la cintura como eje central del cuerpo: toda prenda que cubra la zona por encima de ella se considera prenda superior, y toda prenda que cubra la zona por debajo se considera prenda inferior. Dentro de las prendas superiores se ubican camisas, blusas, chaquetas, abrigos,

Síntesis del video. Categoría de prendas - tipologías - bitácora de formas
busos, suéteres, cárdigans, blazers y vestidos. El caso del vestido merece atención, ya que, aunque cubre también la parte inferior, se clasifica como prenda superior porque parte y se estructura desde el torso. El overol sigue la lógica contraria: al abrazar la zona genital se cataloga como prenda inferior. Las prendas inferiores comprenden pantalones, faldas y shorts. Pantalones y shorts envuelven la entrepierna, mientras que la falda solo pasa por encima de ella, pero todas cubren de la cintura hacia abajo. Como herramienta de aprendizaje se propone construir una bitácora de formas y un glosario técnico de manera manual, dibujando cada elemento en dibujo plano y asignándole su nombre correcto. El primer contenido de esta bitácora son los sistemas de ajuste, cuya función es adaptar la prenda a los contornos del cuerpo. Puesto que la cintura siempre es más angosta que el busto y la cadera, la pinza permite eliminar el excedente de tela entre esos contornos para que la prenda se vea formada. Existen pinza sencilla, doble pinza, pinza por sisa con corte diagonal, pinza por escote y pinza por cintura. La pinza se trabaja dentro de la misma pieza, sin separarla en partes. Los cortes, en cambio, sí dividen la prenda en varias piezas. El corte princesa va de manera vertical desde el hombro hasta el largo total, y el corte francés va desde la sisa hasta el largo. A partir de ellos surgen infinitas variaciones, como combinaciones de cortes horizontales y verticales. El canesú es un corte horizontal, superior o inferior, que traslada las pinzas. Completan los sistemas de ajuste los talles: alto, bajo el busto; medio, en la cintura; y bajo, por debajo de la cintura, cerca de la cadera. En los complementos superiores se destacan los cuellos, como el cuello bebé o el nerú, también llamado Mao o militar según el contexto. Se recomienda dibujarlos en vista frontal e investigar al menos cinco nombres, prestando atención a detalles como

Síntesis del video. Categoría de prendas - tipologías - bitácora de formas
botones y pespuntes, y comprender además cómo se ven de frente, en diagonal, de costado y de espalda. Los puños se dividen entre los formales, propios de la camisería masculina y de algunas blusas, y los informales, usados también en prendas femeninas e infantiles, que permiten practicar la representación de jaretas, cordones, terminaciones, encauchados, recogidos y distintos volúmenes del material. Los bolsillos son un complemento tanto de prendas superiores como inferiores. El bolsillo de parche se cose sobrepuesto a la prenda y es característico de chaquetas de jean, abrigos, bermudas y prendas tipo cargo. Puede ser simple, en punta o cuadrado, o incluir modificaciones, tapa, fuelle, pliegue, botón y ojal. El bolsillo de ribete es más elegante y va insertado en la pieza: solo se ve la boca con sus pequeños labios, mientras la bolsa queda oculta en el interior. Es habitual en pantalones y chaquetas sastre. Se sugiere revisar el propio armario para asociar visual y táctilmente cada tipo con su representación en dibujo plano. En los pantalones se aprende a leer las siluetas: entubado o tipo legging, completamente ajustado; bota recta, en línea recta de la cadera al tobillo; y bota campana, ajustado arriba y amplio abajo. Conviene distinguir silueta y largo, ya que términos como capri, short, bermuda, pantaloneta o bicicletero se refieren al largo y pueden combinarse con cualquier silueta. En los bolsillos de pantalón la clave es la forma de la boca, como el bolsillo francés en diagonal, el tipo jean con relojero o monedero y el invisible, además de los de parche, de ribete y las tapas. Los talles en pantalón van de alto, por encima de la cintura, a medio, en la cintura, y bajo, por debajo de ella. Las pretinas pueden ser clásicas, rectas y angostas, sin curva, o anatómicas, más anchas y con la misma curva del cuerpo. A ellas se suma el falso, que puede acompañar tanto un

Síntesis del video. Categoría de prendas - tipologías - bitácora de formas
talle alto como uno bajo. Finalmente aparecen los detalles, que aportan valor diferencial a cualquier tipología, como prenses, pliegues, fuelles, recogidos, borlas y golas, y los sistemas de cierre: cremalleras de carro sencillo o doble, cremallera insertada, broches, jaretas, ojales y botones. En estos casos es importante entender los componentes de cada elemento, por ejemplo, el carro y los dientes de una cremallera y sus materiales. La actividad final consiste en seguir el video tutorial de graficación e ilustrar todos estos elementos en hoja blanca, construyendo un glosario técnico propio que servirá de base no solo para esta temática, sino también para diseño y moda, patronaje y reconocimiento de la estructura corporal.

Con el propósito de fortalecer la comprensión de las categorías y tipologías de prendas de vestir, se invita a consultar el siguiente video, en el cual se presentan los principales criterios de clasificación utilizados en los procesos de confección industrial.

- **Categorías de prendas, tipologías.**

1.2 Gamas de mercado

Dentro del diseño de modas, la moda se comprende como un fenómeno social y cultural que trasciende la noción de un conjunto aislado de prendas, en la medida en que expresa formas de identidad, pertenencia y contexto. Desde esta perspectiva, se plantea que la moda no se limita a la presencia de tendencias o elementos materiales, sino que funciona como un entramado construido socialmente a partir de normas y acuerdos sobre lo que se considera pertinente o aceptado en determinados entornos (Kawamura, 2005).

A partir de este enfoque, el sector reconoce la moda como un sistema articulado, razón por la cual distintos aportes teóricos emplean la denominación sistema moda para describir su funcionamiento integral.

- **Sistema moda**

  Se concibe como un conjunto interrelacionado que abarca no solo las prendas de vestir, sino también accesorios, complementos y calzado, además de procesos creativos, productivos y de circulación que se transforman de acuerdo con dinámicas culturales, tecnológicas y de mercado. Esta condición sistémica explica su capacidad de adaptación continua frente a cambios en hábitos de uso, contextos sociales y variaciones en las preferencias colectivas.

- **Universos del vestuario**

  La organización de los universos de vestuario permite relacionar el propósito de uso de la prenda con sus características funcionales, formales y contextuales. Esta clasificación facilita la toma de decisiones en procesos de diseño, patronaje y selección de materiales, al considerar las condiciones en las que la prenda será utilizada.

Tabla 10. Clasificación de universos del vestuario por ocasión de uso

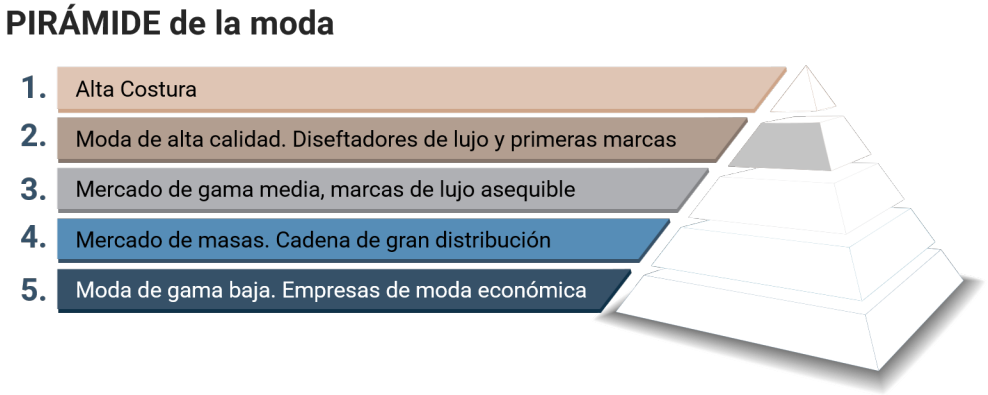
Universo	Uso	Ejemplos
Formal	Contextos de etiqueta, actos protocolarios y encuentros sociales de carácter solemne.	Trajes de gala, vestidos de noche, conjuntos formales estructurados.
Informal o casual	Actividades cotidianas y situaciones de uso diario.	Pantalones en denim, camiseras, camisas de uso diario, calzado cómodo, vestidos ligeros.

Universo	Uso	Ejemplos
Deportivo o funcional	Práctica de actividad física o labores que requieren desempeño específico.	Conjuntos deportivos, uniformes médicos, overoles de trabajo.
Oficina o ejecutivo	Entornos laborales y escenarios asociados a gestión administrativa o negocios.	Trajes ejecutivos, blusas formales, pantalones de vestir.
Ceremonia y festivo	Eventos sociales y culturales como bodas, graduaciones o celebraciones religiosas.	Vestidos largos, trajes formales, indumentaria tradicional para celebraciones.
Fantasía	Producciones escénicas, audiovisuales o celebraciones temáticas.	Disfraces, vestuario teatral, trajes de época o caracterización.
Swimwear (vestuario de agua)	Actividades recreativas en playa, piscina u otros espacios acuáticos.	Vestidos de baño, salidas de baño, prendas ligeras para permanencia en zonas húmedas.
Lingerie (vestuario interior)	Uso como primera capa en contacto directo con el cuerpo.	Conjuntos de ropa interior.
Sleepwear (vestuario de descanso)	Períodos de reposo o sueño.	Pijamas y prendas destinadas al descanso.

Ocasión de uso: contempla los posibles escenarios en los que una persona o grupos de personas usan una prenda de acuerdo con el contexto, esto es pactado culturalmente y hace parte de la identidad cultural, individual y grupal.

Las gamas de mercado se clasifican de acuerdo con las líneas de mercado dentro del sector y la industria de la moda, como se presenta en la siguiente figura:

Figura 1. Sistema moda y gamas de mercado



Video 4. Gamas de mercado universos de vestuarios - ocasiones de uso



Enlace de reproducción del video

Síntesis del video. Gamas de mercado - universos de vestuarios - ocasiones de uso

Las gamas de mercado, las ocasiones de uso y los universos de vestuario son conceptos técnicos que permiten leer y categorizar cualquier marca de moda con el lenguaje propio de la industria. La categorización de las prendas no ocurre en el vacío: está ligada a la segmentación del mercado y a los escenarios de consumo, que responden a la necesidad de vestir y a los factores sociales, económicos, culturales e históricos que la condicionan. Por ello, quien estudia el sistema moda debe abandonar la mirada coloquial del consumidor y adoptar la del profesional del sector.

La gama de mercado se define como el conjunto de productos de un segmento que una empresa ofrece a sus consumidores. La gama es una serie de elementos que varían gradualmente según su costo, valor o proceso. El mercado es cualquier espacio, físico o virtual, donde ocurren transacciones económicas. El segmento es una parte específica dentro de un todo, como las gaseosas bajas en azúcar dentro del universo de las bebidas gaseosas. El consumidor es el agente económico con necesidades, sin el cual no existiría mercado alguno.

En el sistema moda, las gamas de mercado son el resultado de evoluciones y revoluciones históricas que respondieron a las necesidades del consumidor, y se dividen en principales y transitorias. La primera de las principales es la alta costura o haute couture, que designa prendas exclusivas, hechas a la medida, con materiales de excelencia, procesos mayoritariamente manuales y largos tiempos de elaboración. No es un término coloquial sino un título oficial que otorgan en París la Cámara de Comercio e Industria y el sindicato de la alta costura a las casas que cumplen ciertos requisitos: tener sede en esa ciudad, contar con un número determinado de personal, presentar un mínimo de colecciones y atuendos por temporada y participar en eventos específicos.

Síntesis del video. Gamas de mercado - universos de vestuarios - ocasiones de uso
Le sigue el prêt-à-porter, o listo para llevar, que marca el inicio de la industrialización de la moda mediante prendas producidas en serie con patrones repetibles, cuadros de tallas y análisis morfológicos, de modo que se pierde exclusividad, pero se gana inmediatez y alcance. El fast fashion, o moda rápida, traslada a gran velocidad y bajo precio las tendencias de las pasarelas y las grandes casas, con producción masiva, costos bajos, tiempos muy cortos, lanzamiento de cápsulas incluso cada quince días y prendas de escasa durabilidad, lo que le ha valido fuertes críticas por la vulneración de derechos laborales y su impacto ético. Como contrapunto surge el slow fashion, o moda lenta, una filosofía de consumo responsable que invita a preguntarse por el origen de los materiales, quién produce la prenda, cuánto se le paga, qué huella ambiental deja y cuánto durará. De esta última se desprenden las gamas transitorias, que funcionan casi como subsegmentos aún en consolidación. La moda vegana trasciende la indumentaria para convertirse en estilo de vida, la moda circular se pregunta por el destino de lo que desechamos, la moda ética agrupa los principios de una producción justa y la moda ecológica se enfoca en el cuidado ambiental. Comprendido ese nivel macro que mueve a las marcas, se pasa a uno más específico. Los universos de vestuario y las ocasiones de uso son categorías que agrupan prendas y accesorios por afinidad y correlación, organizados coherentemente bajo conceptos de moda y según las necesidades del mercado objetivo. La ocasión de uso se define por el espacio y la acción que una persona realiza en su cotidianidad, pues hacer deporte, estudiar, trabajar, cenar o bailar exigen indumentarias distintas, condicionadas además por esquemas sociales, culturales y de creencias. La ocasión de uso es lo macro y

Síntesis del video. Gamas de mercado - universos de vestuarios - ocasiones de uso
el universo de vestuario es lo micro que se ubica dentro de ella. Para Colombia, Inexmoda propone una segmentación de referencia en cuatro ocasiones de uso, con el fin de que todo el sector hable un mismo lenguaje, aunque también sirve para analizar marcas internacionales. La ocasión protocolaria comprende el universo gala, ligado a tradiciones culturales y monárquicas y a eventos de altos rangos sociales como la Gala del Met, poco frecuente en Colombia, y el universo formal, nacido junto con la alta costura para diferenciar rangos sociales y laborales, de carácter jerárquico y distintivo, presente en ceremonias como matrimonios, quince años, bautizos o primeras comuniones, así como en el mundo corporativo y en eventos sociales. La ocasión multiocasión contiene un único universo, el casual, que surge en los años sesenta con la incursión de la mujer en el mundo laboral y la consiguiente flexibilización de la moda ejecutiva. Es versátil, democrático y citadino, y permite asistir a distintos escenarios con un mismo atuendo sin desentonar. La ocasión informal es la más amplia y cotidiana. Incluye el khakiwear, que nace en los ochenta cuando los yuppies propusieron vestir de manera menos rígida los viernes, y el jeanswear, basado en el denim índigo, con raíces en los mineros y vaqueros estadounidenses, un carácter rebelde en los cincuenta, la adopción unisex en los ochenta y su lugar actual como imprescindible del guardarropa. También incluye el sportswear, que aparece en los setenta impulsado por los Juegos Olímpicos y se diseña para deportes específicos con tecnología y refuerzos adecuados, y el activewear, ropa para ejercicio no tradicional vinculada al cuidado de la salud física y mental, que funciona como una segunda piel y se ha convertido en un fenómeno cultural y estético.

Síntesis del video. Gamas de mercado - universos de vestuarios - ocasiones de uso
Completa este grupo el loungewear, surgido hacia el año 2000 a partir del estilo de vida freelance, que privilegia el confort y la apariencia relajada para estar en casa y en otros espacios informales. La ocasión de complementos agrupa el swim y beachwear, que evolucionó de la prenda para nadar hacia un estilo de recreación al aire libre en playa o piscina; el sleepware, compuesto por pijamas y ropa de descanso hoy más versátiles que en el pasado; y el underwear, la ropa interior que busca comodidad y en algunos casos protección, desde panties y brasieres hasta medias y bóxers. Toda marca, sea de moda o de cualquier otro sector, organiza su producto según esta lógica, aunque la comunica en términos coloquiales para su consumidor, y la tarea del analista consiste en traducir esos términos al lenguaje técnico. El caso de Arturo Calle lo ilustra. Primero se contextualiza la marca a partir de su página web, sus redes sociales y sus canales y procesos de venta. Luego se define su gama de mercado según el número de colecciones al año, los materiales, los procesos de producción y el modelo comercial. Así, Arturo Calle se ubica en el prêt-à-porter, con una o dos colecciones anuales, lejos de la velocidad del fast fashion y de la filosofía del slow fashion. Después se identifican sus ocasiones de uso, que son protocolaria, multiocasión, informal y complementos, y sus universos de vestuario, que son formal, casual, khakiwear, jeanswear, activewear, loungewear, sleepwear y underwear, simplemente navegando sus categorías de producto. Los blazers, por ejemplo, aparecen divididos en business casual, casual chic y formal, lo que revela ocasiones de uso distintas. Finalmente se construye un banco de imágenes de los productos de la marca organizado por ocasión de uso y universo de vestuario.

Síntesis del video. Gamas de mercado - universos de vestuarios - ocasiones de uso
La actividad propuesta consiste en replicar este procedimiento con una marca nacional y una internacional de la lista asignada: contextualizar la marca, justificar su gama de mercado, identificar sus ocasiones de uso y universos de vestuario y cerrar con un ejemplo visual de las prendas que corresponden a cada universo.

Con el propósito de fortalecer la comprensión de las gamas de mercado, los universos del vestuario y las ocasiones de uso, se invita a consultar el siguiente video, en el cual se presentan los criterios que orientan la clasificación de las prendas de vestir según su finalidad, contexto y segmento de mercado.

Gamas de mercado universos del vestuario – ocasiones de uso

1.3 Textiles

Los materiales textiles, tanto para aplicaciones de vestuario como para usos industriales, se originan a partir de fibras que constituyen la unidad básica de cualquier estructura textil. Estas fibras se transforman mediante procesos técnicos que incluyen la formación de filamentos, el hilado para obtener hilos y, posteriormente, la conformación de tejidos que dan lugar a las telas. La comprensión de esta secuencia permite interpretar cómo las características del material influyen en el comportamiento, la resistencia y la funcionalidad del producto final.

- **Fibras textiles**

Se entienden como la unidad sólida elemental que compone toda estructura textil. Cada fibra corresponde a un filamento que participa en la conformación de los hilos y, en consecuencia, de los tejidos y telas. Desde el punto de vista técnico, se considera fibra a aquel elemento cuya longitud es considerablemente mayor que su diámetro, condición que posibilita su entrelazado, torsión y transformación en

estructuras textiles con propiedades específicas de resistencia, flexibilidad y adaptabilidad al uso.

Figura 2. Conjunto de fibras textiles



Las fibras textiles se organizan de acuerdo con su origen, lo que permite comprender sus propiedades físicas, su comportamiento durante los procesos de transformación y su pertinencia según el uso final. De manera general, se reconocen dos grandes grupos: fibras naturales y fibras químicas, cada uno con subdivisiones según la materia prima de procedencia.

Tabla 11. Clasificación de las fibras

Grupo	Subgrupo	Subgrupo	Procedencia
Fibras naturales	Animal	Procedentes de secreciones sedosas.	Seda, seda silvestre.
Fibras naturales	Animal	Procedentes de folículos pilosos.	Alpaca, angora, camello, cachemira, conejo, llama, vicuña,

Grupo	Subgrupo	Subgrupo	Procedencia
			yak, entre otras.
Fibras naturales	Vegetal	Procedentes de la semilla.	Algodón.
Fibras naturales	Vegetal	Procedentes del tallo.	Lino, cáñamo, yute, ramio.
Fibras naturales	Vegetal	Procedentes de la hoja.	Esparto, sisal.
Fibras naturales	Vegetal	Procedentes del fruto.	Coco.
Fibras naturales	Mineral	Origen inorgánico.	Asbesto, fibra de vidrio, fibra de carbono.
Fibras químicas	Artificiales	Base proteica.	Fibras derivadas de caseína y alginatos.
	Artificiales	Base celulósica.	Rayón (viscosa, cupro, acetato).
Fibras químicas	Artificiales	Base metálica.	Filamentos con contenido de oro, plata o cobre.
Fibras químicas	Sintéticas	Por polimerización.	Polivinilo, fibras acrílicas.
Fibras químicas	Sintéticas	Por condensación.	Poliéster, poliamida (nylon).
Fibras químicas	Sintéticas	Por poliadición.	Poliuretano, elastómeros.

- **Hilos e hilatura**
  - **Hilo**

    Se entiende como la agrupación de fibras textiles, continuas o discontinuas, que se integran mediante torsión hasta alcanzar una longitud suficiente para su utilización en la fabricación de estructuras textiles. Esta conformación permite obtener un elemento resistente y uniforme, apto para procesos posteriores de tejido.
  - **Hilatura**

    Corresponde al proceso técnico mediante el cual los filamentos o fibras se transforman y organizan en hebras continuas, preparadas para la construcción de hilos y, posteriormente, de tejidos. Este procedimiento incide de manera directa en propiedades como la resistencia, la regularidad y el desempeño funcional del material en su uso final.

Figura 3. Hilaturas



- **Tejidos**

Los tejidos corresponden a estructuras textiles obtenidas a partir de la transformación y organización de fibras o hilos, cuya relación entre longitud, área y espesor les otorga cohesión y resistencia mecánica suficiente para su uso (Textile Terms

and Definitions, The Textile Institute, citado por SENA, 2025). Estas estructuras permiten generar superficies flexibles con propiedades específicas según el método de construcción empleado.

De manera general, los tejidos se agrupan en dos categorías principales (tejidos planos y tejidos de punto), además de contemplar las estructuras no tejidas, las cuales se producen mediante procesos tecnológicos que no requieren entrelazado tradicional de hilos.

Tabla 12. Clasificación de tejidos

Categoría	Subcategoría	Tipo	Ejemplos
Telas tejidas	Plano	Ligamentos fundamentales.	SedaTafetán, sarga (diagonal), raso, seda silvestre.
Telas tejidas	Plano	Ligamentos derivados.	Esterilla (panamá o canastilla), espina (espiga), sarga interrumpida (broken twill).
Telas tejidas	Plano	Otros.	Dobby, jacquard, rizo, afelpados.
Telas de punto y no tejidas	Punto	Por trama.	Sencillo (jersey, lacoste), doble (rib o recortado, interlock, piqué).
Telas de punto y no tejidas	Punto	Por urdimbre.	Tricot, raschel.
Telas de punto y no tejidas	Punto	Estructuras no entrelazadas	Tiritelones, guatas, entretelas.

Fuente: SENA (2025)

Caracterización de los textiles

Las caracterizaciones de los textiles se organizan en función de su comportamiento, que está relacionado con el peso del material, desde su estructura, fluidez, expansión y compresión, a continuación, se relacionan los aspectos más relevantes de cada una.

Video 5. Sesión 6 - caracterización de los textiles



Enlace de reproducción del video

Síntesis del video. Sesión 6 - caracterización de los textiles
Tras estudiar las fibras, los hilos y los tejidos, la unidad se centra en las telas como producto terminado. Estas se clasifican según su comportamiento sobre el cuerpo, que depende en gran medida de su peso. Se distinguen cuatro grandes categorías: estructura, fluidez, expansión y compresión. Entender esta clasificación es clave para el diseñador, porque el textil elegido determina la silueta, la caída y el carácter final de la prenda. Las telas estructuradas dan cuerpo y forma a la prenda por sí mismas. Se

mantienen en su lugar sin desplomarse y permiten construir volúmenes que se separan del cuerpo y generan líneas definidas. Su uso varía según la ocasión, formal o informal. Aquí se ubican los paños como el tweed, el jacquard y la pana. También se incluyen tejidos planos de mano firme, algunos con acabados recubiertos o plastificados, como el lino, la popelina, el Oxford, el tafetán, la faya, la bengalina, el shantung y el satén. Completan el grupo los tejidos de alta densidad o microfibras de nylon y poliéster, que con frecuencia tienen acabados hidrófugos.

Las telas fluidas, en cambio, son suaves, ligeras o de peso medio, y no sostienen su propio peso. Caen sobre el cuerpo y siguen su forma, y lo que se busca en ellas es el movimiento casi líquido que producen. Esta fluidez depende del hilo usado en su fabricación, generalmente de alta torsión, ya sea hilado o multifilamento. A este grupo pertenecen el chifón, el georgette, la gasa, el crepé, el challis, el jersey, el interlock y la malla. También entran el encaje, el lamé, el crepé texturizado, el terciopelo y, en general, los géneros de punto. Son ideales para vestidos y faldas donde se quiere caída y ligereza.

Los textiles de expansión buscan exagerar y transformar la silueta, alejándola del cuerpo. Dos recursos son característicos de este grupo. El plisado amplía el volumen mediante pliegues. El acolchado combina capas de tela para crear volumen y calidez, y puede ser medio o grueso. Aquí se encuentran los tules, las redecillas, la organza, la tarlatana, las pieles sintéticas o peluches y ciertos crepés de satín.

Los textiles de compresión tienen el objetivo opuesto: ajustarse a la silueta con precisión. Su elasticidad depende de la cantidad de fibra elástica (spandex o elastano) que contienen. Se habla de stretch confort cuando llevan entre 2% y 5% de spandex, lo que da una compresión suave. Se habla de stretch fuerte cuando llevan entre 14% y

20%, lo que da una compresión continua capaz de moldear y reducir la silueta. Ejemplos son el punto canalé, el algodón stretch, la pana stretch, el doble punto, el power lycra y el power net.

La segunda parte del video aborda las entretelas, que funcionan como el esqueleto interno de la prenda. Sostienen y refuerzan zonas críticas como cuellos, frentes, pretinas y ojales. El tipo de entretela determina el tacto, la forma y la durabilidad del producto, y además facilita el proceso productivo, como se ve en la chaqueta sastre con piezas fusionadas.

Las entretelas se agrupan según su construcción. Las tejidas pueden ser de algodón, rayón, lana, poliéster o mezclas, y se fabrican con urdimbre y trama. Por eso al cortarlas hay que respetar el hilo de la tela, y cortadas al sesgo estiran más y ayudan a moldear. Las no tejidas, de poliéster, rayón o nylon, son fibras distribuidas al azar y unidas por procesos químicos o térmicos. No tienen grano, no se deshilachan y pueden cortarse en cualquier dirección. Las de punto, generalmente de nylon, estiran a lo largo y a lo ancho, y aportan cuerpo tanto a telas planas como de punto.

Elegir la entretela adecuada parte de un principio central: debe complementar y reforzar la tela, nunca oprimirla. Primero se selecciona el textil exterior y, en función de él, la entretela. Para ello se consideran varios criterios. El primero es la fabricación y aplicación, es decir, si es tejida, no tejida o de punto, y si se fusiona o se cose. El segundo es su comportamiento: las elásticas se usan donde se necesita dar forma y las estables donde hay que fijar, como en ojales o cinturas. También importa que los cuidados de ambas telas sean compatibles. El color debe armonizar, porque en telas delgadas o claras una entretela oscura se transparenta y altera el tono exterior. Por último, está el peso: una entretela pesada en una tela fluida elimina su caída, mientras

que en una tela estructurada puede ser la elección correcta.

En cuanto a los métodos de aplicación, las entretelas termoadhesivas son las más usadas en la industria. Tienen en una cara un adhesivo que se funde con calor, presión y, según el caso, humedad, de modo que quedan unidas por completo a la tela. Pueden aplicarse de forma mecánica, con una fusionadora de rodillos calibrados en temperatura y presión que fija la pieza en segundos y debe estar en óptimas condiciones. También pueden aplicarse de forma manual con plancha, ya sea con vapor y presión o en seco, según el tipo de entretela. Por eso es indispensable hacer pruebas previas antes de fusionar las piezas definitivas.

Las entretelas cosidas, finalmente, se fijan a mano o a máquina. Son la opción indicada para textiles texturizados como el terciopelo y la pana, que perderían su pelo y su brillo con el calor, y para materiales sensibles al calor, metalizados o plastificados que no toleran la plancha. La conclusión del video es que una prenda de calidad resulta de elegir de forma coherente el textil exterior y su entretela, considerando el comportamiento, el peso, el color, los cuidados y el método de aplicación.

Para complementar los contenidos desarrollados en esta unidad, se invita a visualizar el siguiente video sobre la caracterización de los textiles, con el fin de reconocer sus propiedades y comprender su importancia en la selección de materiales para la confección de prendas de vestir.

Caracterización de los textiles

- **Aprovechamiento de los textiles**

El aprovechamiento por metro de tela consiste en determinar cuánta tela se utiliza realmente para confeccionar una prenda en relación con la cantidad total

comprada. Este cálculo es crucial para optimizar costos, minimizar desperdicios y mejorar la eficiencia en producción.

Pasos para determinar el aprovechamiento

a) Trazado de las piezas del patrón

Coloca las piezas del patrón sobre la tela respetando:

- El sentido del hilo (dirección de la urdimbre).
- Los márgenes de costura.
- El sentido del diseño o estampado, si aplica.

b) Distribución y encaje de piezas

Organiza las piezas para que ocupen el menor espacio posible dentro del ancho de la tela (normalmente 1,40 m o 1,50 m). Aquí se busca una disposición eficiente, como encajar piezas en ángulos o rotarlas si el diseño lo permite.

c) Medición de tela usada

Mide el largo total de tela utilizado una vez acomodadas todas las piezas. Por ejemplo, si las piezas distribuidas ocupan 0,95 metros del total de 1 metro adquirido, ese será tu valor de uso real.

d) Cálculo del aprovechamiento

La fórmula para calcular el aprovechamiento es:

Figura 4. Fórmula de aprovechamiento

$$\text{Aprovechamiento (\%)} : \left(\frac{\text{Área útil utilizada por los patrones}}{\text{Área total del metro de tela}} \right) \text{ X 100}$$

Fuente: SENA (2021)

Tela: 1 metro de largo por 1,50 metros de ancho = 1,5 m².

Área ocupada por los patrones: 1,15 m².

Figura 5. Ejemplo de aplicación

$$\text{Aprovechamiento} : \left(\frac{1.15}{1.5} \right) \text{X } 100 : 76.67\%$$

Fuente: SENA (2021)

e) Factores que afectan el aprovechamiento

- Forma y número de piezas: prendas con muchas piezas pequeñas tienden a generar más sobrantes.
- Ancho de la tela: a mayor ancho, más oportunidades de optimización.
- Diseño o estampado: telas con dibujos direccionados limitan la rotación de piezas.
- Técnicas de corte: el uso de software de corte o corte manual puede influir en el rendimiento.

f) Consideraciones adicionales

- Siempre se recomienda dejar un margen de seguridad del 5–10% al comprar tela.
- El uso de retales sobrantes en otras prendas o complementos puede mejorar el rendimiento general.

2. Maquinaria de confección industrial

En el entorno productivo de la confección industrial, el conocimiento de la maquinaria, los materiales y los insumos disponibles constituye una base indispensable para el desempeño técnico competente del operario. Operar correctamente un equipo, seleccionar el material adecuado para cada prenda e identificar el insumo preciso para cada operación son decisiones que inciden directamente en la calidad del producto terminado, la eficiencia del proceso y la seguridad en el puesto de trabajo.

- **Tipos y características**

La maquinaria de confección se clasifica según su capacidad productiva en cuatro grupos principales. Esta clasificación permite identificar las características técnicas de cada equipo y relacionarlas con el contexto de producción en el que se utilizan.

Tabla 13. Tipos de máquinas empleadas en el sector de la confección

Tipo de máquina	Velocidad	Características principales	Contexto de uso
Doméstica o familiar	500 a 1.000 rpm.	Baja potencia, estructura liviana y portátil, lubricación manual, variedad de puntadas básicas.	Uso doméstico, talleres artesanales, aprendizaje inicial.
Semindustrial	Hasta 1.725 rpm.	Mayor potencia que la doméstica, permite trabajar más capas de material, lubricación manual o por bomba.	Talleres de mediana producción.

Tipo de máquina	Velocidad	Características principales	Contexto de uso
Industrial	Hasta 6.000 rpm.	Alta potencia, lubricación automática, especializada por tipo de operación.	Producción en serie: industria de la confección.
De ciclo	Variable.	Ejecuta una operación específica en un ciclo automatizado: ojá, botón, presilla.	Operaciones repetitivas de alta precisión.

Nota: rpm significa revoluciones por minuto. Es la unidad que mide la velocidad de rotación del motor de una máquina, indicando cuántas veces completa un ciclo de movimiento en un minuto.

Dentro de las máquinas industriales, los tipos más utilizados en la confección de prendas de vestir son los siguientes:

Tabla 14. Tipos de máquinas industriales en la confección de prendas de vestir

Tipo de máquina industrial	Tipo de puntada que produce	Aplicaciones principales
Plana de una aguja	Doble pespunte – Serie 300	Costuras de ensamble en tejido plano: camisas, pantalones, chaquetas.
Plana de dos agujas	Doble pespunte paralelo – Serie 300	Costuras decorativas, trabillas, presillas, vaqueros.
Fileteadora (overlock)	Sobrehilado – Serie 500	Acabado de bordes, unión y fileteo simultáneo en tejido de punto.

Tipo de máquina industrial	Tipo de puntada que produce	Aplicaciones principales
Collarín (recubridora)	Cobertura plana – Serie 600	Dobladillos en tejido de punto, ropa deportiva, ropa interior.
Ojaladora	Ciclo automatizado	Ojales rectos y en ojo de cerradura en camisas, chaquetas y pantalones.
Botonera	Ciclo automatizado	Pegado de botones planos y con pie en todo tipo de prenda.
Presilladora	Ciclo automatizado	Refuerzo en puntos de tensión: bolsillos, trabillas, cremalleras.
Máquina de pespunte ciego	Puntada invisible – Serie 300	Dobladillos invisibles en pantalones de vestir, faldas y chaquetas.

Las siguientes figuras presentan algunas de las principales máquinas empleadas en la confección industrial. Cada una cumple una función específica dentro del proceso de fabricación de prendas de vestir, lo que permite optimizar la calidad, la productividad y la precisión en las operaciones de costura. Conocer sus características, aplicaciones y diferencias resulta fundamental para seleccionar el equipo adecuado según los requerimientos técnicos de cada prenda y garantizar un proceso de confección eficiente.

Figura 6. Máquina industrial plana de una aguja



Figura 7. Plana de dos agujas



Figura 8. Máquina fileteadora industrial



Figura 9. Máquina industrial collarín



Figura 10. Máquina industrial ojaladora



Figura 11. Máquina industrial botonera



Figura 12. Máquina industrial presilladora



Figura 13. Máquina industrial de pespunte ciego



2.1 Técnicas de manejo

El manejo adecuado de la maquinaria de confección es determinante para garantizar la calidad de las costuras, la seguridad del operario y la vida útil de los equipos. Las técnicas generales de manejo aplicables a toda la maquinaria de confección son las siguientes:

- **Postura y ubicación**

  Postura erguida frente a la máquina, pies apoyados completamente en el suelo o sobre el pedal, codos cerca del cuerpo y hombros relajados.

- **Enhebrado correcto**

  Seguir siempre la secuencia indicada por el fabricante. Un enhebrado incorrecto altera la tensión y genera roturas de hilo o costuras defectuosas.

- **Guía del material**

  Conducir la tela con las manos de forma suave y constante, sin jalar ni empujar. El avance lo controlan los mecanismos de arrastre de la máquina.

- **Velocidad de operación**

  Reducir la velocidad en zonas de curva, esquina o detalle para mantener el control de la costura.

- **Verificación previa**

  Antes de iniciar, revisar el enhebrado, el estado de la aguja, y los ajustes de tensión y longitud de puntada.

- **Velocidad de operación**

  Reducir la velocidad en zonas de curva, esquina o detalle para mantener el control de la costura.

- **Verificación previa**

  Antes de iniciar, revisar el enhebrado, el estado de la aguja, y los ajustes de tensión y longitud de puntada.

- **Calibración de puntadas**

La calibración de puntadas es el proceso mediante el cual se ajustan los parámetros de la máquina para obtener una costura con las características técnicas requeridas.

Tabla 15. Parámetros de calibración de puntada

Parámetro	Descripción	Efecto de un ajuste incorrecto
Longitud de puntada	Distancia entre una puntada y la siguiente, en mm o puntadas por cm.	Muy larga: costura débil. Muy corta: fruncido del material.
Tensión del hilo superior	Fuerza de retención del hilo de la aguja.	Alta: hilo inferior visible en la superficie. Baja: hilo superior visible en la parte inferior.
Tensión del hilo inferior	Fuerza de retención del hilo de la bobina o canilla.	Desequilibrio en el punto de unión de los hilos dentro del tejido.
Presión del prensatelas	Fuerza con que el prensatelas presiona el material.	Alta: marcas en tejidos delicados. Baja: avance irregular del material.
Altura de los dientes de arrastre	Nivel de los dientes que transportan el material.	Altura incorrecta: avance desigual o daño en el tejido.

2.2 Usos y aplicaciones

Elegir la máquina equivocada para una operación no solo produce costuras deficientes, también puede dañar el material o generar reprocesos costosos. La selección correcta parte de conocer qué hace cada equipo y para qué tipo de prenda o tejido está pensado:

Tabla 16. Tipos de máquina por operación de costura

Operación	Máquina recomendada	Tipo de prenda o material
Unión de piezas en tejido plano	Plana de una aguja.	Camisas, pantalones, chaquetas, ropa formal.
Acabado de bordes y unión en tejido de punto	Fileteadora (overlock).	Camisetas, ropa deportiva, ropa interior.
Dobladillo en tejido de punto	Collarina.	Camisetas, medias, ropa deportiva.
Costuras decorativas paralelas	Plana de dos agujas.	Vaqueros, uniformes, ropa de trabajo.
Fabricación de ojales	Ojaladora.	Camisas, chaquetas, pantalones con botones.
Pegado de botones	Botonera.	Todo tipo de prenda con cierre de botón.
Dobladillo invisible	Máquina de pespunte ciego.	Pantalones de vestir, faldas, chaquetas.
Refuerzo de puntos de tensión	Presilladora.	Bolsillos, trabillas, cremalleras.

2.3 Insumos: guías, accesorios y agujas

Los insumos son los elementos que, sin formar parte del cuerpo principal de la prenda, hacen posible que la costura se ejecute con precisión. Dentro de esta categoría, guías, accesorios y agujas son los de mayor impacto técnico directo.

Tabla 17. Guías y accesorios para máquinas de coser

Accesorio / Guía	Descripción	Aplicación
Prensatelas estándar	Pie base de la máquina para costuras rectas generales.	Costuras de ensamble en tejido plano.
Prensatelas para cremallera	Permite coser cerca del diente de la cremallera en ambos lados.	Instalación de cierres en prendas.
Prensatelas para ojales	Guía automáticamente el ancho y largo del ojal.	Fabricación de ojales en máquina plana.
Prensatelas enrollador de dobladillo	Enrolla y dobla el borde del tejido durante la costura.	Dobladillos estrechos en blusas y telas livianas.
Guía de costura magnética	Imán ajustable que mantiene un margen de costura constante.	Control de márgenes en costuras largas.
Embudos y vivos	Piezas metálicas que doblan y guían tiras de tela para formar ribetes durante la costura.	Aplicación de ribetes y vivos en ropa deportiva y lencería.
Guía para pespunte paralelo	Barra ajustable que mantiene una distancia constante respecto a una costura ya realizada.	Pespuntes decorativos en camisas y pantalones.

- **La aguja**

La aguja es un elemento mecánico que sirve para traspasar el material a coser y llevar el hilo hasta un tomador de lazada. Además, es uno de los elementos

fundamentales para la invención de la máquina de coser, ya que es alrededor de la aguja como nacen todas las ideas para su desarrollo.

Figura 14. Set de agujas para máquina industrial



De la aguja se deben considerar los siguientes aspectos:

- **Agujas por tipo de punta**

Tabla 18. Tipos de aguja según punta

Tipo de punta	Código	Material recomendado
Redonda fina	SUK	Tejidos de punto finos: jersey, interlock. Penetra entre los hilos sin cortarlos.
Redonda media	SES	Tejidos de punto medianos: rib, neopreno.
Redonda gruesa	SKF	Tejidos de punto gruesos: felpa, tejidos técnicos.
Cortante	R	Tejidos planos: algodón, lino, poliéster. Corta el tejido al

Tipo de punta	Código	Material recomendado
		perforar.
Bola (ball point)	BP	Tejidos de punto elásticos y delicados.

- **Agujas por calibre**

Tabla 19. Agujas según calibre

Calibre Nm	Sistema Singer	Equivalencia mm	Material recomendado
60	8	0,60 mm.	Tejidos muy finos: organza, seda, gasa.
70	10	0,70 mm.	Tejidos ligeros: batista, voile, tul.
80	12	0,80 mm.	Tejidos de peso medio: popelina, poliéster.
90	14	0,90 mm.	Tejidos de punto: jersey, interlock.
100	16	1,00 mm.	Tejidos semipesados: gabardina, denim ligero.
110	18	1,10 mm.	Tejidos pesados: denim, lona.
120	20	1,20 mm.	Materiales muy pesados: cuero natural, telas técnicas.

- **Agujas por sistema de referencia**

Tabla 20. Agujas según sistema de referencia

Tipo de máquina	Sistema de aguja
Máquina plana industrial – cabo delgado	16 x 231.

Tipo de máquina	Sistema de aguja
Máquina plana industrial – cabo grueso	135 x 5.
Máquina recubridora (collarín)	B63.
Máquina de dos agujas	135 x 5.
Fileteadora (overlock)	B27.

Nota: Las referencias numéricas son códigos de nomenclatura industrial. Cada código identifica de forma única un tipo de aguja según su combinación de características físicas: el diámetro del cabo, la longitud total, la forma de la ranura, el tipo de punta y la máquina para la que fue diseñada. Por ejemplo, 135 x 5 indica una familia de agujas de cabo grueso para máquinas planas industriales de alta velocidad, mientras que B27 corresponde a la familia estándar para fileteadoras overlock.

La aguja debe reemplazarse cada ocho (8) horas de trabajo continuo o al iniciar una nueva referencia de producción, aunque no presente roturas visibles. Una punta desgastada genera perforaciones irregulares, saltos de puntada y deterioro progresivo del tejido.

2.4 Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo es el conjunto de acciones programadas que se realizan periódicamente sobre la maquinaria para conservar su buen funcionamiento, prevenir averías y prolongar su vida útil. A diferencia del mantenimiento correctivo, que actúa cuando la máquina ya ha fallado, el mantenimiento preventivo reduce los tiempos de parada no planificada y los costos asociados a reparaciones de emergencia.

Tabla 21. Mantenimiento de máquinas de confección según su frecuencia

Frecuencia	Actividad	Descripción
Diaria	Limpieza de pelusa y residuos.	Retirar con brocha los residuos de hilo y pelusa en la zona de la bobina, los dientes de arrastre y el prensatelas.
Diaria	Verificación del enhebrado.	Comprobar que el hilo esté correctamente enhebrado y sin nudos ni tensión excesiva.
Diaria	Revisión de la aguja.	Verificar que esté recta, sin desgaste en la punta y correctamente instalada.
Semanal	Lubricación	Aplicar aceite especial para máquinas de coser en los puntos indicados por el fabricante, evitando el exceso que podría manchar los materiales.
Semanal	Revisión de tensiones.	Verificar el equilibrio de tensiones mediante pruebas de costura en retazos.
Mensual	Revisión de correas y poleas.	Comprobar el estado y la tensión de las correas de transmisión, reemplazando las que presenten desgaste o fisuras.
Mensual	Limpieza profunda.	Desmontar las piezas accesibles para limpieza detallada de los mecanismos internos.
Semestral o anual	Revisión técnica especializada.	Inspección general por un técnico especializado: ajuste de mecanismos, revisión eléctrica y calibración general.

El mantenimiento preventivo no es responsabilidad exclusiva del área técnica. El trabajador que opera la máquina diariamente es el primer eslabón de este proceso, ya

que es quien detecta con mayor rapidez cualquier variación en el funcionamiento del equipo. Reportar oportunamente anomalías como ruidos inusuales, variaciones en la tensión o saltos frecuentes de puntada contribuye directamente a la continuidad operativa del proceso productivo.

3. Ficha técnica

En el entorno productivo de la confección, la documentación técnica constituye uno de los pilares que sostienen la organización y la calidad de los procesos. Dentro de esta documentación, la ficha técnica ocupa un lugar central, ya que concentra en un solo instrumento la información necesaria para que cada etapa de la cadena productiva se ejecute con precisión y coherencia. Comprender su definición, sus tipos y las características que debe reunir permite al diseñador no solo elaborarla correctamente, sino también interpretarla y aplicarla con criterio en diferentes contextos del sector.

3.1 Definición y tipos

La ficha técnica es un documento estructurado que registra de manera sistemática las especificaciones técnicas de una prenda de vestir o de un proceso productivo. Su función principal consiste en garantizar que toda la información necesaria para la producción esté disponible, sea comprensible y pueda consultarse en cualquier etapa del proceso, desde el diseño hasta el control de calidad.

En el sector de la confección, la ficha técnica actúa como instrumento de comunicación entre las distintas áreas de la cadena productiva: diseño, patronaje, corte, ensamble y calidad. Su correcta elaboración reduce los márgenes de error, facilita la estandarización de los procesos y permite la trazabilidad del producto a lo largo de su desarrollo. De acuerdo con su propósito, se clasifican así:

Tabla 22. Tipos de fichas técnicas en el sector de la confección

Tipo de ficha técnica	Descripción
Ficha técnica de diseño	Registra las características estéticas y conceptuales de la prenda: boceto, paleta de color, materiales propuestos y

Tipo de ficha técnica	Descripción
	temporada.
Ficha técnica de producción	Detalla las especificaciones operativas para la fabricación: materiales, insumos, medidas, márgenes de costura y secuencia de ensamble.
Ficha técnica de materiales e insumos	Describe las características técnicas de cada material utilizado: composición, peso, rendimiento y condiciones de uso.
Ficha técnica de calidad	Establece los criterios de aceptación o rechazo del producto terminado: tolerancias, puntos de revisión y estándares aplicables.
Ficha técnica de maquinaria	Contiene la información técnica de los equipos utilizados en el proceso: referencia, tipo de puntada, calibración y mantenimiento.

- **Características y aplicación**

No toda ficha técnica cumple su función. Un documento mal estructurado, desactualizado o con datos imprecisos puede generar más problemas que soluciones en la línea de producción. Para que la ficha sea realmente útil, debe reunir cinco características esenciales:

a) **Precisión**

Cada dato registrado debe ser exacto y verificable. Medidas, referencias de materiales y tipos de puntada no admiten ambigüedad.

b) **Completitud**

Debe contener toda la información necesaria para ejecutar el proceso sin recurrir a fuentes adicionales.

c) **Claridad**

Información organizada lógicamente, en lenguaje comprensible para todos los roles que intervienen.

d) **Actualización**

Debe reflejar siempre la versión vigente; toda modificación queda registrada con fecha, responsable y descripción del cambio.

e) **Trazabilidad**

Permite reconstruir el historial del producto o proceso, facilitando la revisión y corrección de desviaciones.

En la práctica, la ficha técnica acompaña cada etapa del proceso productivo con un rol distinto:

Tabla 23. Etapas del proceso de confección y la ficha técnica

Etapa del proceso	Aplicación de la ficha técnica
Diseño	Consolida la propuesta creativa y define los parámetros técnicos iniciales de la prenda.
Patronaje	Orienta la construcción del patrón base a partir de las medidas y especificaciones registradas.
Corte	Indica la cantidad de piezas, el sentido del hilo, los márgenes de costura y el tipo de material.
Ensamble	Guía la secuencia de unión de piezas, los tipos de costura y los acabados requeridos.
Control de calidad	Sirve como referencia para verificar que el producto terminado cumple con las especificaciones establecidas.

En entornos de producción industrial, la ficha técnica es un documento oficial que forma parte del sistema de gestión documental de la empresa. Su elaboración, aprobación y archivo deben seguir los procedimientos establecidos por cada organización.

Con el propósito de fortalecer la comprensión de la ficha técnica como documento fundamental en los procesos de confección industrial, se invita a consultar el siguiente video, en el cual se presentan su estructura, principales elementos y utilidad para orientar la fabricación de prendas de vestir.

Video 6. Introducción a la ficha técnica



Enlace de reproducción del video

Síntesis del video. Introducción a ficha técnica
La ficha técnica es el documento que reúne toda la información necesaria para fabricar un producto y, más allá de consolidar datos, es la herramienta que garantiza la trazabilidad del proceso productivo. En ella se registra cómo se desarrolla cada etapa, desde el diseño y el patronaje hasta la producción y el embalaje, según el tipo

Síntesis del video. Introducción a ficha técnica
de producto. Su contenido debe ser detallado, claro y comprensible para cualquier persona del área de producción. No existe un formato único. Cada empresa o marca construye su propio modelo según el volumen, la rigurosidad de la producción y sus parámetros de calidad. Más que una ficha aislada, el desarrollo de una prenda requiere un paquete de fichas técnicas: diseño, insumos, patronaje, escalado, trazo y corte, confección y empaque, y en algunos casos fichas de venta o de exhibición en el punto de venta. El orden de estas fichas es modular y depende del flujo de cada empresa. En compañías como Falabella, por ejemplo, el diseño parte del costo y de los insumos disponibles, por lo que la primera ficha suele ser la de insumos. En el modelo trabajado en el SENA, el orden es diseño, insumos y luego patronaje. La ficha técnica de diseño tiene como punto de partida el dibujo plano, que debe respetar las proporciones y dimensiones reales de la prenda: bolsillos, cuellos, sistemas de cierre y ajustes deben corresponder a lo que será el producto final. El dibujo plano muestra el delantero y el posterior completos. Si la empresa lo solicita, la prenda puede representarse sobre maniquí o figura, cuidando los detalles que generen la ilusión de que la prenda está sobre el cuerpo. A esto se suman las lupas, que son ampliaciones de los detalles relevantes del diseño. Pueden ir acompañadas de texto descriptivo e incluso mostrar la parte interna, el material o la combinación de color. No hay una regla fija sobre qué detalles ampliar; eso depende del criterio del diseñador. Por último, están las cotas, que son las medidas que debe cumplir la prenda terminada. Conviene distinguir entre la ficha de diseño comercial, que incluye color, texturas y estampados y sirve para presentar el producto al cliente, y la ficha

Síntesis del video. Introducción a ficha técnica
orientada a producción, que es más técnica, detallada y precisa. La ficha técnica de patronaje parte de las medidas base, tomadas del cuadro de tallas según el requerimiento antropométrico (contornos de pecho, cintura y cadera para la talla que se trabaje). Sobre ellas se construyen los básicos: uno superior y dos inferiores, de pantalón y de falda. Luego viene la interpretación, que corresponde a las modificaciones del patrón base para leer correctamente el diseño, como desahogos, sistemas de cierre y de ajuste. Finalmente está la señalización, que reúne convenciones, marcaciones e información técnica que permiten leer correctamente los moldes antes de cortar. Algunas empresas envían el patrón digitalizado junto con la ficha para pasar directamente al plotter. Aquí aparece una consideración estratégica importante: si el corte y la confección se hacen en una maquila externa, no conviene entregar todos los parámetros del patrón, para evitar el plagio, y basta con enviar el molde final. En cambio, si toda la cadena es interna, documentar cada modificación asegura la continuidad del proceso, aunque cambie el patronista. La ficha técnica de escalado se trabaja con el despiece de moldería, es decir, el juego completo de piezas de una prenda; con las proporciones, que son los incrementos o disminuciones entre tallas según el cuadro de tallas y los requerimientos de producción; y con el nido de escalado, que es la malla que muestra la diferencia entre tallas para el trazo. Lo habitual es desarrollar y probar un solo molde en la talla base durante el prototipado y escalarlo después a las demás tallas. La ficha técnica de trazo y corte especifica la cantidad de cortes por talla y por pieza y la referencia por color. Cada molde debe estar señalizado con referencia, material, talla e instrucciones de corte, respetando el hilo de la tela para definir la

Síntesis del video. Introducción a ficha técnica
orientación de las piezas. El tendido se organiza según el ancho del material, acomodando las piezas de distintas tallas como en un rompecabezas para optimizar el material al máximo. Cuanto mayor es la producción, más compleja resulta esta organización. La señalización es un tema recurrente en toda la cadena, porque de ella depende el buen desempeño de cada etapa. Los ejemplos de formatos revisados muestran elementos comunes que conviene incluir: el nombre de la ficha y del área, la referencia y el código del producto, la curva de tallas, la colección, línea y fechas (programación, contramuestra y entrega de producción), la descripción de la prenda pieza por pieza, la carta de color, los materiales y entretelas, la ubicación de marquillas, el costeo de materiales cuando se necesita evaluar la rentabilidad, las tablas de medidas por talla con sus tolerancias y las observaciones generales. Un aspecto clave es registrar siempre quién elaboró, quién revisó y quién aprobó la ficha. En la industria suelen ser personas distintas, y esto permite rastrear responsabilidades cuando aparece un error, por ejemplo, un mayor consumo de material detectado en la contramuestra. Para cerrar, la sesión introduce el formato institucional del SENA, de carácter pedagógico, en el que cada paquete corresponde a la ficha técnica de un producto y sobre el cual se desarrollarán los ejercicios de la guía de aprendizaje. La idea central es que la ficha técnica es un instrumento flexible que cada empresa adapta a su producto y a su proceso, pero que siempre debe garantizar claridad, precisión y trazabilidad a lo largo de toda la cadena de producción.

4. Seguridad y salud en el puesto de trabajo

La seguridad y salud en el trabajo constituye un eje transversal de la actividad productiva en el sector de la confección. Su incorporación en los procesos no responde únicamente a obligaciones normativas, sino a la necesidad de garantizar condiciones laborales que protejan la integridad física y mental de quienes participan en la cadena de producción. El conocimiento de los factores de riesgo presentes en el entorno de confección, así como la aplicación de medidas preventivas y protocolos de actuación ante eventos adversos, forma parte de las competencias esenciales del técnico en este campo.

- **Tipos de riesgos laborales, de postura y de movimientos**

Los riesgos laborales en el entorno de confección se clasifican según su naturaleza y el mecanismo a través del cual afectan la salud. Su identificación sistemática es el punto de partida de cualquier estrategia de prevención eficaz dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

- **Riesgos físicos**

Los riesgos físicos se originan en las condiciones ambientales del lugar de trabajo y actúan sobre el organismo sin necesidad de contacto directo con la fuente. En los puestos de confección, los de mayor prevalencia son los siguientes:

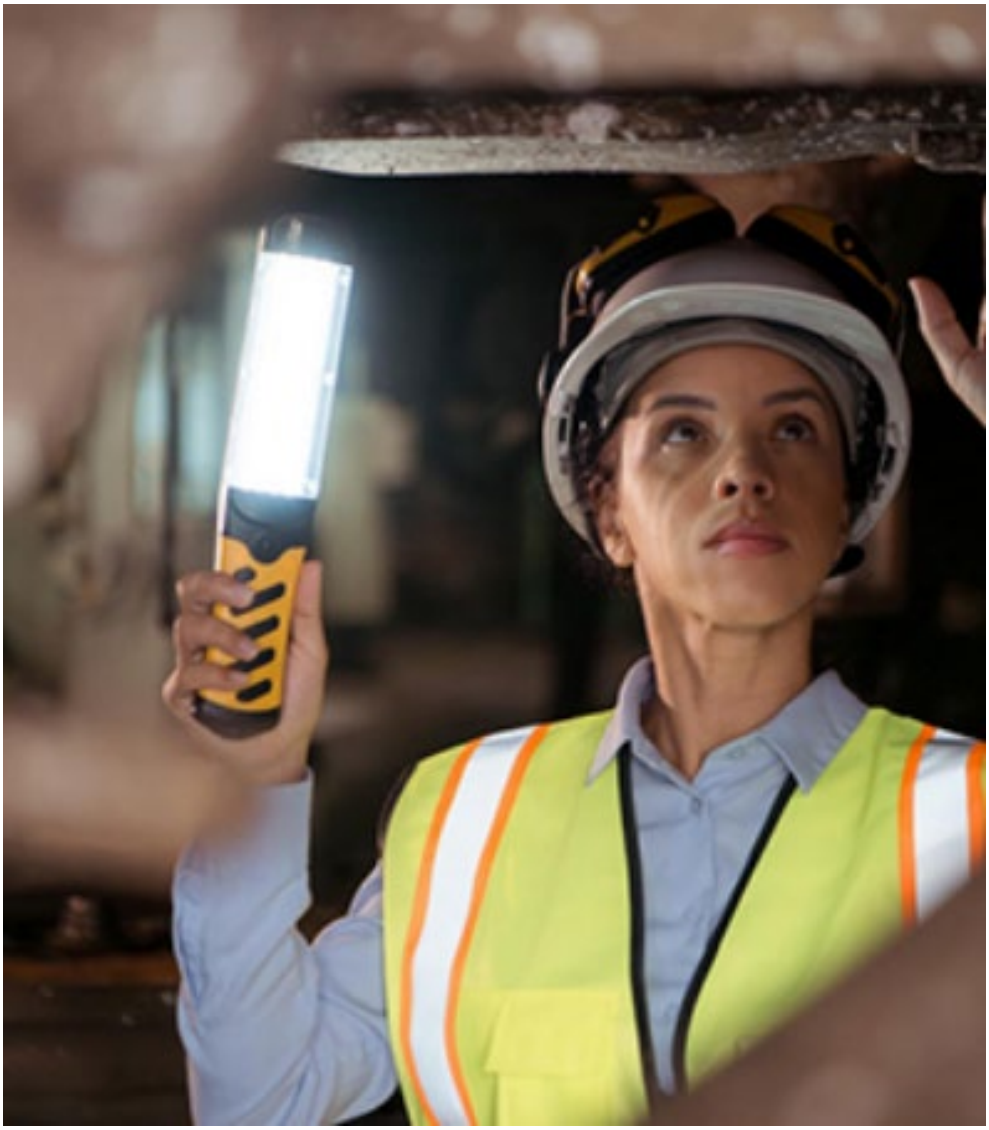
Figura 15. Riesgo por ruido



- **Ruido**

  Las máquinas de coser industriales generan niveles sonoros que, ante exposición prolongada sin protección auditiva adecuada, producen deterioro auditivo de carácter progresivo e irreversible. La normativa colombiana establece un límite de 85 decibeles para exposición continua durante una jornada de ocho horas, tal como lo dispone la Resolución 8321 de 1983 del Ministerio de Salud.

Figura 16. Riesgo por iluminación deficiente



- **Iluminación deficiente**

  La insuficiencia lumínica en el puesto de trabajo incrementa la probabilidad de errores en la costura, genera fatiga visual acumulada y aumenta el riesgo de accidentes. Cada puesto debe contar con iluminación localizada sobre el área de costura, complementaria a la iluminación general del espacio.

Figura 17. Riesgo por temperatura



- **Temperatura**

  Las condiciones térmicas inadecuadas (tanto la exposición a calor excesivo como a corrientes de aire frío) afectan la capacidad de concentración y pueden desencadenar afecciones musculoesqueléticas en trabajadores expuestos de forma continua.

- **Riesgos mecánicos**

  Los riesgos mecánicos se derivan del contacto directo o indirecto con la maquinaria, las herramientas de corte y los materiales del proceso productivo. Los eventos de mayor frecuencia en el sector son:

  - Contacto de los dedos con la aguja en movimiento, asociado a pérdida de concentración o adopción de posturas inadecuadas frente al equipo.
  - Atrapamiento de extremidades o prendas de vestir en las partes móviles de la maquinaria.
  - Cortes producidos por tijeras, cortadores rotativos o cuchillas utilizadas en la mesa de corte.
  - Golpes o lesiones por caída de objetos de peso considerable, como rollos de tejido o equipos almacenados de forma incorrecta.

- **Riesgos ergonómicos**

  Los riesgos ergonómicos representan la categoría de mayor impacto acumulativo en el sector de la confección. Se originan en la interacción entre las características físicas del trabajador, las condiciones del puesto y las exigencias de la tarea, y sus efectos sobre la salud se manifiestan de forma gradual. Los factores de riesgo ergonómico más frecuentes en el puesto de costura son:

  - **Posturas estáticas prolongadas**

    Mantener una misma posición corporal durante períodos extensos sin interrupciones genera tensión muscular acumulada, con mayor incidencia en cuello, hombros y región lumbar.

Figura 18. Riesgo por postura estática o prolongada



- **Posturas forzadas**

  La inclinación sostenida del tronco hacia adelante y la rotación cervical mantenida sobrecargan la columna vertebral y la musculatura del cuello

Figura 19. Riesgo por postura forzada



- **Movimientos repetitivos**

  Operaciones como guiar el material, accionar el pedal y cortar hilos, ejecutadas de manera continua durante la jornada, generan lesiones por sobreuso en muñecas, antebrazos y codos.

Figura 20. Riesgo por movimientos repetitivos



- **Aplicación de fuerza excesiva**

  La manipulación de cargas pesadas (rollos de tejido, equipos de trabajo) sin la técnica adecuada impone cargas mecánicas elevadas sobre la columna lumbar y la cintura escapular.

Figura 21. Riesgo por fuerza excesiva

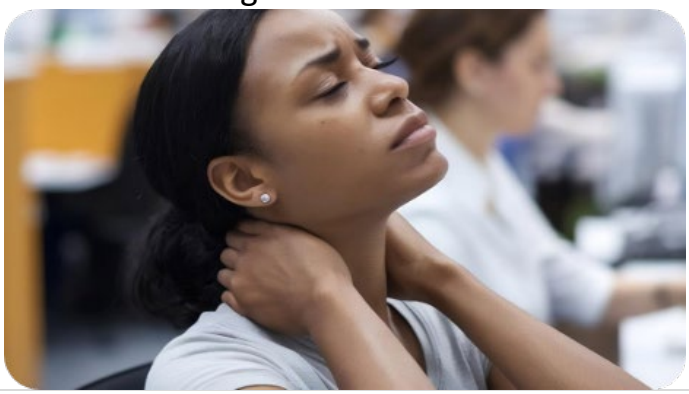


- **Riesgos psicosociales**

La exposición a ritmos de producción intensivos, la presión asociada al cumplimiento de metas y la ausencia de pausas regulares son factores que generan fatiga mental, reducen la capacidad de atención y elevan la probabilidad de error o accidente en el puesto de trabajo.

Tabla 24. Lesiones musculoesqueléticas en el puesto de trabajo

Lesión	Zona afectada	Causa principal
Síndrome del túnel carpiano **Figura 22.** Síndrome del túnel carpiano 	Muñeca y mano.	Movimientos repetitivos sostenidos.

Lesión	Zona afectada	Causa principal
Tendinitis **Figura 23.** Tendinitis 	Codo y hombro.	Sobreesfuerzo muscular repetido.
Lumbalgia **Figura 24.** Lumbalgia 	Zona lumbar.	Postura estática prolongada sin soporte adecuado.
Cervicalgia **Figura 25.** Cervicalgia 	Cuello.	Postura forzada hacia adelante de manera sostenida.

Lesión	Zona afectada	Causa principal
Fatiga visual **Figura 26.** Fatiga visual 	Ojos.	Iluminación insuficiente o trabajo de precisión prolongado.

4.1 Técnicas de ergonomía aplicadas al puesto de trabajo

La ergonomía es la disciplina que estudia la relación entre las personas y los entornos en que desarrollan su actividad, con el propósito de adaptar las condiciones del puesto a las capacidades y límites del organismo humano. Su aplicación en el sector de la confección se concreta en ajustes técnicos del mobiliario, la postura y la organización del trabajo que reducen la carga física y contribuyen a la sostenibilidad del desempeño a lo largo de la jornada.

- **Ajuste del puesto de trabajo**

La configuración correcta del puesto de costura parte de la alineación entre las dimensiones corporales del operario y las características físicas del equipo:

  - **Altura de la silla**

    Los pies deben apoyarse completamente sobre el suelo o sobre el pedal de la máquina, con las rodillas formando un ángulo aproximado de 90°. Cuando la

silla no dispone de mecanismo de regulación, se recomienda el uso de un reposapiés para compensar la diferencia.

- **Altura de la máquina**

  Los codos deben ubicarse ligeramente por encima del plano de trabajo, de modo que los antebrazos descansen de forma natural sin necesidad de elevar los hombros.

- **Distancia a la máquina**

  El operario debe mantener proximidad con el equipo, con los codos cerca del tronco, de manera que el alcance al material y a los controles no requiera extensión forzada de los miembros superiores.

- **Posición de la cabeza**

  La dirección de la mirada hacia el área de costura debe implicar una inclinación cervical que no supere los 20°. La flexión del cuello por encima de ese ángulo, mantenida durante períodos prolongados, genera tensión muscular progresiva en la región cervical.

- **Respaldo de la silla**

  El respaldo debe ofrecer soporte a la región lumbar. La ausencia de soporte adecuado acelera la aparición de fatiga muscular y dolor en la zona baja de la espalda.

Figura 27. Postura correcta en la máquina de coser



- **Pausas activas**

Las pausas activas son interrupciones programadas de la actividad laboral, con una duración recomendada de entre cinco y diez minutos cada dos horas, durante las cuales se realizan ejercicios de movilidad articular y estiramiento muscular orientados a recuperar el estado funcional de los grupos musculares implicados en la tarea. Los ejercicios recomendados para el puesto de costura incluyen:

- **Cuello**

  Rotaciones suaves en ambas direcciones e inclinaciones laterales llevando la oreja hacia el hombro, sin forzar el rango de movimiento.

- **Hombros**

  Elevación simultánea de ambos hombros hacia las orejas, manteniendo la posición cinco segundos y liberando la tensión de forma controlada. Se recomienda repetir cinco veces.

- **Muñecas**

  Extensión del miembro superior al frente con los dedos dirigidos hacia arriba, manteniendo diez segundos; seguida de la misma posición con los dedos dirigidos hacia abajo, otros diez segundos.

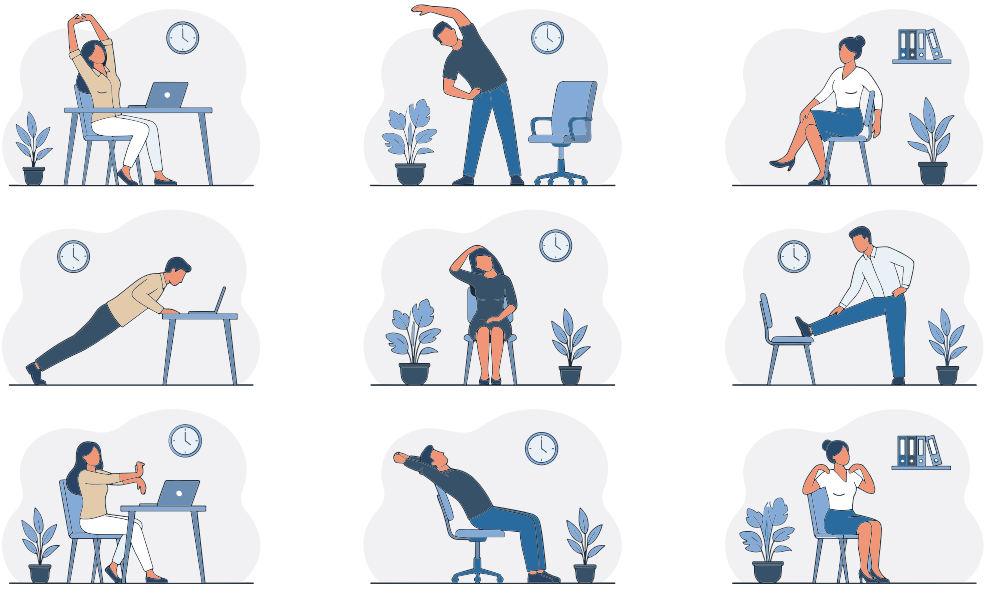
- **Espalda**

  Flexión suave del tronco hacia adelante con los miembros superiores en reposo; incorporación progresiva segmento por segmento desde la región lumbar hasta la cervical.

- **Ojos**

  Fijación de la mirada en un punto distante durante veinte segundos, con el fin de contrarrestar la fatiga visual acumulada por el trabajo de precisión sostenido.

Figura 28. Pausas activas en el puesto de trabajo



Nota: la evidencia disponible en el campo de la salud ocupacional indica de manera consistente que la práctica regular de pausas activas reduce el ausentismo por

enfermedad laboral de origen musculoesquelético y contribuye al mantenimiento del rendimiento productivo durante toda la jornada.

- **Técnicas de manipulación de cargas**

La manipulación manual de cargas en el entorno de confección, que incluye el traslado de rollos de tejido, cajas de insumos y equipos, constituye un factor de riesgo de lesión osteomuscular aguda cuando no se aplica la técnica correcta. El procedimiento recomendado es el siguiente:

  - Aproximarse al objeto antes de proceder a su levantamiento, evitando extender el tronco desde una posición alejada.
  - Flexionar las rodillas hasta descender al nivel del objeto, manteniendo la columna en posición neutra.
  - Sujetar el objeto con ambas manos y mantenerlo próximo al cuerpo durante todo el desplazamiento.
  - Realizar la incorporación mediante la extensión de los miembros inferiores, sin transferir la carga a la musculatura de la espalda.
  - Cuando sea necesario cambiar de dirección, ejecutar el giro desplazando los pies, sin rotar el tronco mientras se sostiene la carga.

4.2. Procedimiento de reporte de incidentes: tipos de movimientos y de lesiones

En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la distinción entre incidente y accidente tiene implicaciones operativas concretas. Un incidente de trabajo es un suceso no deseado que ocurre en el contexto laboral y que, si bien no produce lesión ni daño material, presenta el potencial de haberlo generado. Un accidente de trabajo, en cambio, es el evento que efectivamente ocasiona una

lesión, enfermedad o muerte como consecuencia directa de la actividad laboral. Ambos eventos deben ser reportados de manera sistemática, ya que su registro y análisis constituyen insumos fundamentales para la mejora continua de las condiciones de seguridad.

El marco normativo que regula este proceso en Colombia comprende el Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo) y la Resolución 0312 de 2019, que establece los estándares mínimos del SG-SST.

- **Pasos del reporte**
  - **Paso 1. Atención inmediata**

    Ante la presencia de una persona lesionada, la atención médica o de primeros auxilios tiene carácter prioritario sobre cualquier trámite administrativo. En caso de lesión grave, se activa el protocolo de emergencias y se contacta a los servicios de urgencias de manera inmediata.
  - **Paso 2. Preservación de la escena**

    Los elementos involucrados en el evento no deben moverse ni alterarse hasta que el responsable del SG-SST haya realizado la inspección del lugar, con el fin de preservar las condiciones necesarias para la identificación de causas.
  - **Paso 3. Notificación verbal**

    El responsable del SG-SST debe ser informado verbalmente del evento de forma inmediata. Los accidentes graves o mortales deben reportarse a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) dentro de los dos días hábiles siguientes a su ocurrencia.

- **Paso 4. Registro escrito**

  Se diligencia el formato de reporte establecido por la organización, incorporando: fecha, hora y lugar del evento; identificación y cargo de la persona involucrada; descripción detallada de lo ocurrido; causa probable; testigos presentes; y medidas de atención adoptadas.

- **Paso 5. Investigación**

  El responsable del SG-SST y el jefe inmediato realizan el análisis de causas mediante metodologías reconocidas, como el análisis de causas raíz, con el propósito de formular medidas correctivas y preventivas pertinentes.

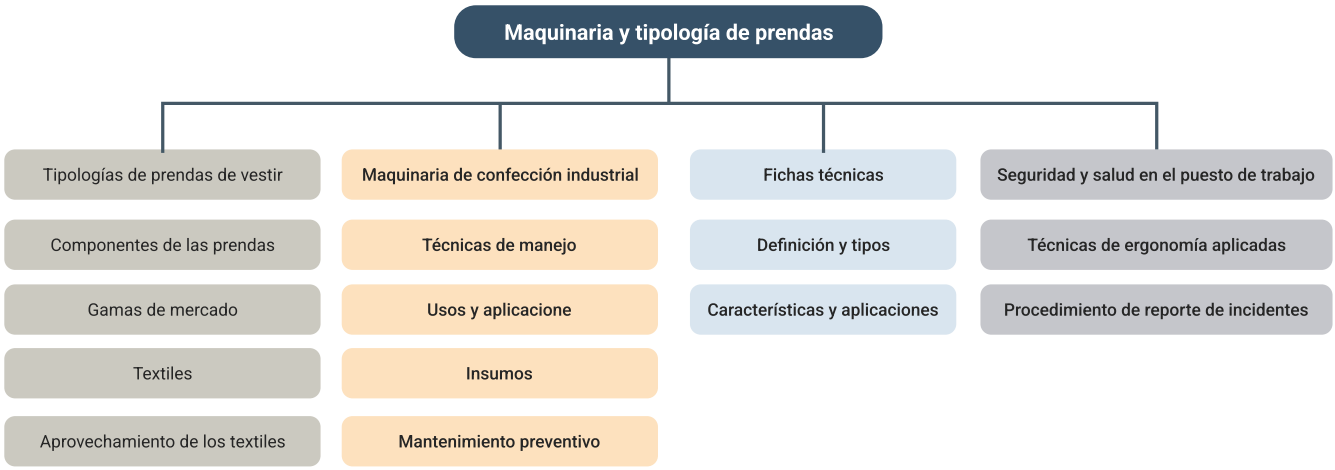
- **Paso 6. Seguimiento**

  Se verifica la implementación efectiva de las medidas correctivas dentro de los plazos establecidos y se evalúa su eficacia mediante indicadores definidos.

Nota: el Decreto 1072 de 2015 prohíbe expresamente que el empleador adopte medidas disciplinarias contra un trabajador por reportar de buena fe la existencia de un peligro o la ocurrencia de un incidente. El reporte oportuno es tanto un derecho del trabajador como una obligación institucional dentro del SG-SST.

Síntesis

Se exponen los conocimientos esenciales para comprender los procesos de confección industrial desde una perspectiva técnica y operativa; su desarrollo permite reconocer la relación existente entre las características de las prendas, los materiales utilizados, la maquinaria requerida, la documentación técnica y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Estos conocimientos constituyen la base para ejecutar procesos de confección con criterios de calidad, eficiencia y prevención de riesgos en el entorno productivo.



Glosario

Accesorio: elemento complementario utilizado en la prenda o en el proceso de confección para cumplir funciones de cierre, ajuste, refuerzo, acabado o decoración.

Aditamento: dispositivo auxiliar empleado en la máquina de confección para guiar, doblar, ubicar o controlar el material durante una operación específica.

Aguja industrial: componente metálico intercambiable que perfora el material textil y conduce el hilo durante la formación de la puntada.

Aprovechamiento textil: relación entre el material utilizado y el material disponible durante el trazo, tendido y corte, con el propósito de reducir desperdicios.

Botonadora: máquina especializada empleada para fijar botones en prendas mediante ciclos de costura programados o regulados.

Componente de prenda: pieza, material o insumo que conforma la estructura externa, interna o funcional de una prenda de vestir.

Ergonomía: disciplina aplicada al puesto de trabajo que busca adecuar posturas, mobiliario, movimientos y condiciones operativas a las capacidades del trabajador.

Ficha técnica: documento que registra especificaciones de materiales, medidas, maquinaria, operaciones, puntadas, acabados y criterios de calidad de una prenda.

Fileteadora: máquina industrial utilizada para sobrehilar, unir o pulir bordes textiles mediante puntadas de seguridad o acabado.

Gama de mercado: clasificación de productos de moda según nivel de exclusividad, producción, precio, calidad, circulación comercial y público objetivo.

Insumo de confección: material complementario requerido para elaborar una prenda, como hilos, botones, cierres, elásticos, etiquetas, agujas o fornituras.

Maquinaria de confección industrial: conjunto de equipos especializados utilizados para ejecutar operaciones de costura, ensamble, acabado, refuerzo y aplicación de detalles.

Mantenimiento preventivo: conjunto de acciones programadas de limpieza, lubricación, revisión y ajuste orientadas a conservar el funcionamiento de la maquinaria.

Textil: material formado por fibras, hilos o estructuras tejidas, no tejidas o de punto, utilizado como base para la elaboración de prendas.

Tipología de prenda: clasificación técnica de las prendas según ubicación corporal, estructura, función, uso y componentes de confección.

Referencias bibliográficas

Gilewska, T. (2009). Patronaje: las bases. Gustavo Gili.

Gutiérrez Rengifo, L. A., Moncayo Velazco, A. X., Tanaka, K., Kimura, F., y Moreno Brand, D. (2011). Manual de patronaje básico e interpretación de diseños. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Kawamura, Y. (2005). Fashion-ology: an introduction to fashion studies. Berg Publishers.

Lorenzo, M. R. (2017). Patronaje industrial en textil y piel. Videocinco Editorial.

Nakamichi, T. (2012). Pattern magic, vol. 1: la magia del patronaje. Gustavo Gili.

Norton, K., y Eston, R. (Eds.). (2019). Kinanthropometry and exercise physiology (4.ª ed.). Routledge.

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2011). Manual de patronaje básico e interpretación de diseños. Regional Distrito Capital, Centro de Manufactura en Textiles y Cuero.

Smith, A. (2014). El gran libro de la costura (Nueva ed.). Blume.

Smith, A. (2023). Corte y confección: prendas de vestir a medida. Penguin Libros / DK.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Edison Eduardo Mantilla Cuadros	Responsable de línea de producción	Centro Agroturístico - Regional Santander
Paola Angélica Castro Salazar	Experta temática	Centro Agroturístico – Regional Santander
Sandra Paola Morales Páez	Evaluadora instruccional	Centro Agroturístico - Regional Santander
Julián Fernando Vanegas Vega	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Leonardo Castellanos Rodríguez	Desarrollador full stack	Centro Agroturístico - Regional Santander
María Alejandra Vera Briceño	Animadora y productora multimedia	Centro Agroturístico - Regional Santander
Yineth Ibette González Quintero	Validadora de recursos educativos digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Sandra Liliana Cristancho Cruz	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroturístico - Regional Santander